

1985 年全国卷(理)

一、单选题

1. 如果正方体 $ABCD - A'B'C'D'$ 的棱长为 a , 那么四面体 $A' - ABD$ 的体积是 ()

- A. $\frac{a^3}{2}$ B. $\frac{a^3}{3}$ C. $\frac{a^3}{4}$ D. $\frac{a^3}{6}$

【答案】 D

【解析】三角形 ABD 是正方形 $ABCD$ 的一半, 所以其面积为 $\frac{a^2}{2}$. 点 A' 到平面 ABD 的距离就是正方体的棱长 a , 因此四面体的体积为 $\frac{1}{3} \cdot \frac{a^2}{2} \cdot a = \frac{a^3}{6}$, 故选 D.

2. $\tan x = 1$ 是 $x = \frac{5}{4}\pi$ 的 ()

- A. 必要条件 B. 充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分又不必要的条件

【答案】 A

【解析】当 $x = \frac{5\pi}{4}$ 时, $\tan x = 1$, 所以 $x = \frac{5\pi}{4}$ 能推出 $\tan x = 1$, 即 $\tan x = 1$ 是该条件的必要条件. 反过来, $\tan x = 1$ 时还可能有 $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$, 并不一定等于 $\frac{5\pi}{4}$, 所以它不是充分条件, 故选 A.

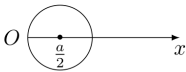
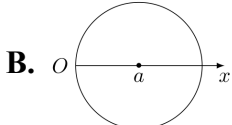
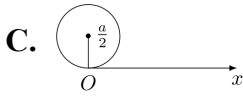
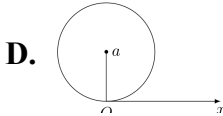
3. 在下面给出的函数中, 哪一个函数既是区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上的增函数又是以 π 为周期的偶函数 ()

- A. $y = x^2 (x \in \mathbf{R})$ B. $y = |\sin x| (x \in \mathbf{R})$
C. $y = \cos 2x (x \in \mathbf{R})$ D. $y = e^{\sin 2x} (x \in \mathbf{R})$

【答案】 B

【解析】函数 $y = x^2$ 虽为偶函数, 但 $(x + \pi)^2$ 不恒等于 x^2 , 所以不是以 π 为周期的函数. 函数 $y = |\sin x|$ 满足 $|\sin(-x)| = |\sin x|$, 是偶函数; 又有 $|\sin(x + \pi)| = |\sin x|$, 以 π 为周期. 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内, $\sin x$ 为增函数且为正数, 因此 $|\sin x| = \sin x$ 为增函数. 函数 $y = \cos 2x$ 在该区间内递减, 函数 $y = e^{\sin 2x}$ 也不是偶函数, 因为 $e^{\sin(-2x)} = e^{-\sin 2x}$ 一般不等于 $e^{\sin 2x}$. 故选 B.

4. 极坐标方程 $\rho = a \sin \theta (a > 0)$ 的图象是 ()

- A.  B.  C.  D. 

【答案】 C

【解析】由极坐标与直角坐标的关系 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$ 得 $\rho^2 = x^2 + y^2$, 且 $\rho \sin \theta = y$. 将 $\rho = a \sin \theta$ 两边乘以 ρ , 得到 $x^2 + y^2 = ay$, 即 $x^2 + \left(y - \frac{a}{2}\right)^2 = \left(\frac{a}{2}\right)^2$. 因此图象是圆心为 $\left(0, \frac{a}{2}\right)$ 、半径为 $\frac{a}{2}$ 且与 x 轴在原点相切的圆, 故选 C.

5. 用 1, 2, 3, 4, 5 这五个数字, 可以组成比 20000 大, 并且百位数不是数字 3 的没有重复数字的五位数, 共有 ()

A. 96 个

B. 78 个

C. 72 个

D. 64 个

【答案】 B

【解析】五位数大于 20000, 首位只能是 2, 3, 4 或 5. 首位为 2 时, 后四位共有 $4! = 24$ 种排列, 其中百位为 3 的有 $3! = 6$ 种, 所以有 $24 - 6 = 18$ 种. 首位为 3 时, 百位不可能再为 3, 有 $4! = 24$ 种. 首位为 4 或 5 时, 各有 $4! - 3! = 18$ 种. 总数为 $18 + 24 + 18 + 18 = 78$, 故选 B.

二、解答题

6. 求方程 $2 \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = 1$ 解集.

【解析】原方程等价于 $\sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$. 因此 $x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ 或 $x + \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 分别解得 $x = 2k\pi$ 或 $x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$, 所以解集为 $\{2k\pi \mid k \in \mathbf{Z}\} \cup \left\{\frac{2\pi}{3} + 2k\pi \mid k \in \mathbf{Z}\right\}$.

7. 设 $|a| \leq 1$, 求 $\arccos a + \arccos(-a)$ 的值.

【解析】令 $\alpha = \arccos a$, 则 $\alpha \in [0, \pi]$, 且 $a = \cos \alpha$. 于是 $-a = -\cos \alpha = \cos(\pi - \alpha)$, 并且 $\pi - \alpha \in [0, \pi]$. 由于反余弦函数的值域为 $[0, \pi]$, 故 $\arccos(-a) = \pi - \alpha$. 因此 $\arccos a + \arccos(-a) = \alpha + \pi - \alpha = \pi$.

8. 求曲线 $y^2 = -16x + 64$ 的焦点.

【解析】将方程化为 $y^2 = -16(x - 4)$, 与抛物线标准方程 $y^2 = 4p(x - h)$ 比较, 得 $h = 4$, $p = -4$. 所以顶点为 $(4, 0)$, 焦点为 $(h + p, 0) = (0, 0)$.

9. 设 $(3x - 1)^6 = a_6x^6 + a_5x^5 + a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$, 求 $a_6 + a_5 + a_4 + a_3 + a_2 + a_1 + a_0$ 的值.

【解析】令 $x = 1$ 代入已知恒等式, 左边为 $(3 - 1)^6 = 2^6 = 64$, 右边为 $a_6 + a_5 + a_4 + a_3 + a_2 + a_1 + a_0$. 因此所求值为 64.

10. 设函数 $f(x)$ 的定义域是 $[0, 1]$, 求函数 $f(x^2)$ 的定义域.

【解析】要使 $f(x^2)$ 有意义, 必须有 $x^2 \in [0, 1]$, 即 $0 \leq x^2 \leq 1$. 这等价于 $-1 \leq x \leq 1$, 所以函数 $f(x^2)$ 的定义域为 $[-1, 1]$.

11. 解方程: $\log_4(3 - x) + \log_{0.25}(3 + x) = \log_4(1 - x) + \log_{0.25}(2x + 1)$.

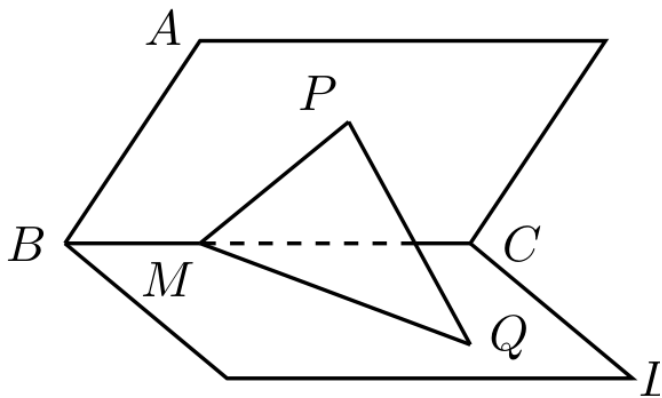
【解析】首先由各对数的真数为正数, 得到 $3 - x > 0, 3 + x > 0, 1 - x > 0, 2x + 1 > 0$, 所以定义域为 $-\frac{1}{2} < x < 1$. 又因为 $\log_{0.25} u = -\log_4 u$, 原方程化为 $\log_4(3 - x) - \log_4(3 + x) = \log_4(1 - x) - \log_4(2x + 1)$. 利用对数的减法公式并移项, 得 $\log_4((3 - x)(2x + 1)) = \log_4((3 + x)(1 - x))$. 由于底数 $4 > 1$, 对数函数是单调函数, 故 $(3 - x)(2x + 1) = (3 + x)(1 - x)$.

展开得 $-2x^2 + 5x + 3 = 3 - 2x - x^2$, 即 $x(7 - x) = 0$, 所以候选值为 $x = 0$ 或 $x = 7$. 其中 $x = 7$ 不在定义域内, 只有 $x = 0$ 满足原方程, 故解为 $x = 0$.

12. 解不等式: $\sqrt{2x+5} > x+1$.

【解析】由根式有意义, 先得 $x \geq -\frac{5}{2}$. 当 $-\frac{5}{2} \leq x < -1$ 时, $x+1 < 0$, 而 $\sqrt{2x+5} \geq 0$, 所以不等式恒成立. 当 $x \geq -1$ 时, 两边均非负, 可以平方, 得到 $2x+5 > (x+1)^2$, 即 $x^2 < 4$, 所以 $-2 < x < 2$. 与 $x \geq -1$ 取交集得 $-1 \leq x < 2$. 合并两种情况, 原不等式的解集为 $\left[-\frac{5}{2}, 2\right)$.

13. 如图, 设平面 AC 和 BD 相交于 BC , 它们所成的一个二面角为 45° , P 为平面 AC 内的一点, Q 为平面 BD 内的一点. 已知直线 MQ 是直线 PQ 在平面 BD 内的射影, 并且 M 在 BC 上. 又设 PQ 与平面 BD 所成的角为 β , $\angle CMQ = \theta$ ($0^\circ < \theta < 90^\circ$), 线段 PM 的长为 a , 求线段 PQ 的长.



第 13 题图

【解析】从 P 向平面 BD 作垂线, 垂足为 R . 因为 MQ 是 PQ 在平面 BD 内的射影, 所以 R 在直线 MQ 上. 过 R 向交线 BC 作垂线, 垂足为 N . 由三垂线定理, $PN \perp BC$, 而 $RN \perp BC$, 所以 $\angle PNR$ 是两平面所成二面角的平面角, 从而 $\angle PNR = 45^\circ$. 又因 $PR \perp BD$, 且 $RN \subset BD$, 所以 $PR \perp RN$, 三角形 PNR 在 R 处直角, 故 $PR = RN$.

令 $\varphi = \angle PMR$. 在直角三角形 PMR 中, $PM = a$, 所以 $MR = a \cos \varphi$, $PR = a \sin \varphi$. 由于 R 在 MQ 上, $\angle CMR = \angle CMQ = \theta$. 在直角三角形 MNR 中, $NR = MR \sin \theta = a \cos \varphi \sin \theta$. 结合 $PR = NR$, 得到 $a \sin \varphi = a \cos \varphi \sin \theta$, 即 $\tan \varphi = \sin \theta$.

在三角形 PMQ 中, $\angle PMQ = \varphi$, 而 $\angle PQM = \beta$, 后者是直线 PQ 与平面 BD 所成的角. 由正弦定理, $\frac{PQ}{\sin \varphi} = \frac{PM}{\sin \beta}$, 所以 $PQ = \frac{a \sin \varphi}{\sin \beta}$. 由 $\tan \varphi = \sin \theta$ 且 $0 < \varphi < 90^\circ$, 有 $\sin \varphi = \frac{\sin \theta}{\sqrt{1 + \sin^2 \theta}}$. 因此 $PQ = \frac{a \sin \theta}{\sin \beta \sqrt{1 + \sin^2 \theta}}$.

14. 设 O 为复平面的原点, Z_1 和 Z_2 为复平面内的两动点, 并且满足:

- (1) Z_1 和 Z_2 所对应的复数的辐角分别为定值 θ 和 $-\theta$ ($0 < \theta < \frac{\pi}{2}$);
- (2) $\triangle OZ_1Z_2$ 的面积为定值 S , 求 $\triangle OZ_1Z_2$ 的重心 Z 所对应的复数的模的最小值.

【解析】 设 Z_1, Z_2 和重心 Z 所对应的复数分别为 z_1, z_2 和 z , 并设 $|z_1| = r_1 > 0, |z_2| = r_2 > 0$. 由辐角条件, $z_1 = r_1(\cos \theta + i \sin \theta), z_2 = r_2(\cos \theta - i \sin \theta)$. 三角形面积条件给出 $S = \frac{1}{2}r_1r_2 \sin 2\theta$, 所以 $r_1r_2 = \frac{S}{\sin \theta \cos \theta}$.

由于重心对应的复数满足 $3z = z_1 + z_2$, 有 $3z = (r_1 + r_2) \cos \theta + (r_1 - r_2)i \sin \theta$. 因此

$$|3z|^2 = (r_1 + r_2)^2 \cos^2 \theta + (r_1 - r_2)^2 \sin^2 \theta = (r_1 - r_2)^2 + 4r_1r_2 \cos^2 \theta$$

由 $(r_1 - r_2)^2 \geq 0$, 得 $|3z|^2 \geq 4r_1r_2 \cos^2 \theta = 4S \cot \theta$. 当且仅当 $r_1 = r_2$ 时取等号, 且此时满足给定的面积条件, 因此 $|z|$ 的最小值为 $\frac{2}{3}\sqrt{S \cot \theta}$.

15. 已知两点 $P(-2, 2), Q(0, 2)$ 以及一条直线 $L: y = x$, 设长为 $\sqrt{2}$ 的线段 AB 在直线 L 上移动, 如图, 求直线 PA 和 QB 的交点 M 的轨迹方程. (要求把结果写成普通方程)

【解析】 设 $A = (t, t), B = (t+1, t+1)$, 其中 $t \in \mathbf{R}$, 这样 $AB = \sqrt{2}$. 设交点为 $M = (x, y)$. 由直线 PA 经过 $(-2, 2)$ 和 (t, t) , 直线 QB 经过 $(0, 2)$ 和 $(t+1, t+1)$, 分别得到

$$t(y - x - 4) + 2(x + y) = 0$$

$$t(y - x - 2) + x + y - 2 = 0$$

当 $t = 0$ 时, 上述两式分别化为 $x + y = 0$ 和 $x + y = 2$, 故两直线平行且无交点. 以下设 $t \neq 0$, 令 $u = x - y, v = x + y$, 上面两式化为 $2v = t(u + 4)$ 和 $v = t(u + 2) + 2$. 消去 v 得 $tu = -4$, 再代回得 $v = 2t - 2$. 于是 $u(v + 2) + 8 = 0$. 代回 $u = x - y, v = x + y$, 可得

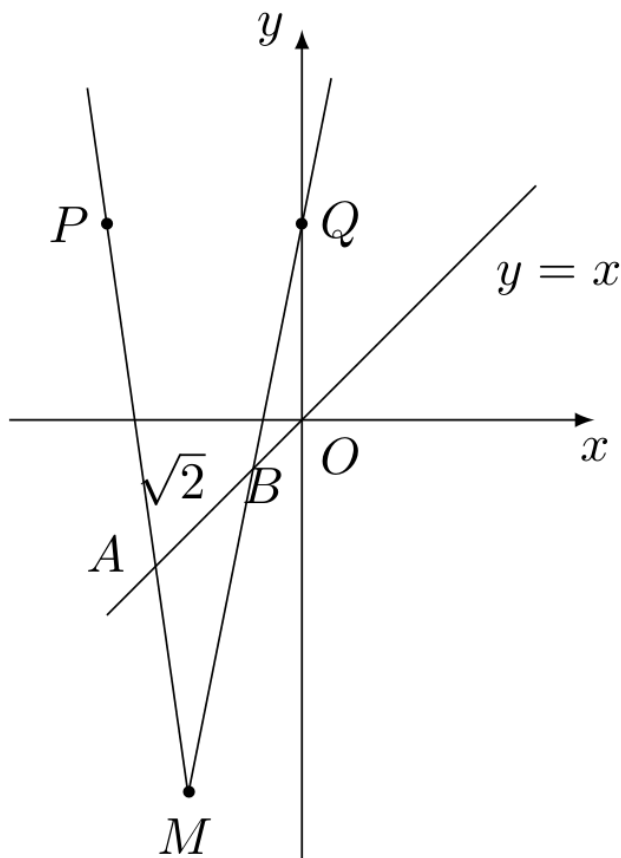
$$x^2 - y^2 + 2x - 2y + 8 = 0$$

反过来, 满足该方程的点必有 $x - y \neq 0$, 取 $t = -\frac{4}{x - y}$ 即可由上述两式得到对应的交点, 因此这就是交点 M 的轨迹普通方程.

16. 设 $a_n = \sqrt{1 \cdot 2} + \sqrt{2 \cdot 3} + \cdots + \sqrt{n(n+1)}$ ($n = 1, 2, \dots$).

(1) 证明: 不等式 $\frac{n(n+1)}{2} < a_n < \frac{(n+1)^2}{2}$ 对所有的正整数 n 都成立;

(2) 设 $b_n = \frac{a_n}{n(n+1)}$ ($n = 1, 2, \dots$), 用定义证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \frac{1}{2}$.



第 15 题图

【解析】(1) 对任意正整数 k , 有 $k^2 < k(k+1) < \left(k + \frac{1}{2}\right)^2$, 所以 $k < \sqrt{k(k+1)} < k + \frac{1}{2}$. 对 $k = 1, 2, \dots, n$ 求和, 得到 $\frac{n(n+1)}{2} < a_n < \frac{n(n+2)}{2} < \frac{(n+1)^2}{2}$, 故所证不等式对所有正整数 n 成立.

(2) 由第一问及 $b_n = \frac{a_n}{n(n+1)}$, 有 $\frac{1}{2} < b_n < \frac{n+1}{2n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2n}$. 任给 $\varepsilon > 0$, 取正整数 $N = \left\lfloor \frac{1}{2\varepsilon} \right\rfloor + 1$. 当 $n \geq N$ 时, $0 < \left| b_n - \frac{1}{2} \right| < \frac{1}{2n} \leq \frac{1}{2N} < \varepsilon$. 这正是数列极限的定义, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \frac{1}{2}$.

17. 设 a, b 是两个实数,

$$A = \{(x, y) \mid x = n, y = na + b, n \in \mathbf{Z}\},$$

$$B = \{(x, y) \mid x = m, y = 3m^2 + 15, m \in \mathbf{Z}\},$$

$C = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 144\}$ 是平面 xOy 内的点集合, 讨论是否存在 a 和 b 使得

(1) $A \cap B \neq \emptyset$ ($\emptyset$ 表示空集);

(2) $(a, b) \in C$ 同时成立.

【解析】若 $A \cap B \neq \emptyset$, 则存在整数 n 和 m , 使得 $(n, na+b) = (m, 3m^2+15)$. 比较横坐标得 $n = m$, 记这个整数为 k , 于是

$$ka+b=3k^2+15$$

恒等式 $(k^2+1)(a^2+b^2) = (ka+b)^2 + (a-kb)^2$ 给出

$$a^2+b^2 \geq \frac{(ka+b)^2}{k^2+1} = \frac{(3k^2+15)^2}{k^2+1}$$

而 $(3k^2+15)^2 - 144(k^2+1) = 9(k^2-3)^2 > 0$, 其中严格不等号成立是因为 k 为整数, 不可能有 $k^2=3$. 所以 $a^2+b^2 > 144$, 这与 $(a,b) \in C$, 即 $a^2+b^2 \leq 144$, 矛盾. 因此不存在同时满足这两个条件的实数 a 和 b .

三、附加题

18. 已知曲线 $y = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$. 在它对应于 $x \in [0, 2]$ 的弧段上求一点 P , 使得曲线在该点的切线在 y 轴上的截距为最小, 并求出这个最小值.

【解析】设切点的横坐标为 $x \in [0, 2]$, 则 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$, 且 $f'(x) = 3x^2 - 12x + 11$. 切线方程为 $y - f(x) = f'(x)(X - x)$, 令 $X = 0$, 得到该切线在 y 轴上的截距

$$b(x) = f(x) - xf'(x) = -2x^3 + 6x^2 - 6$$

其导数为 $b'(x) = -6x^2 + 12x = 6x(2-x) \geq 0$ ($0 \leq x \leq 2$), 所以 $b(x)$ 在 $[0, 2]$ 上递增, 最小值在 $x = 0$ 处取得. 此时 $P = (0, f(0)) = (0, -6)$, 切线斜率为 $f'(0) = 11$, 切线为 $y = 11x - 6$, 在 y 轴上的截距为 -6 .

1985 年全国卷(文)

一、单选题

1. 如果正方体 $ABCD - A'B'C'D'$ 的棱长为 a , 那么四面体 $A' - ABD$ 的体积是()

A. $\frac{a^3}{2}$ B. $\frac{a^3}{3}$ C. $\frac{a^3}{4}$ D. $\frac{a^3}{6}$

【答案】 D

【解析】 底面三角形 ABD 是正方形 $ABCD$ 的一半, 所以 $S_{\triangle ABD} = \frac{1}{2}a^2$. 点 A' 在底面 $ABCD$ 上点 A 的正上方, 故四面体 $A' - ABD$ 的高为 $A'A = a$. 因此 $V_{A'-ABD} = \frac{1}{3}S_{\triangle ABD} \cdot A'A = \frac{1}{3} \cdot \frac{a^2}{2} \cdot a = \frac{a^3}{6}$.

所以应选 D.

2. $\tan x = 1$ 是 $x = \frac{5}{4}\pi$ 的 ()

A. 必要条件 B. 充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分又不必要的条件

【答案】 A

【解析】 令命题 P 为“ $\tan x = 1$ ”, 命题 Q 为“ $x = \frac{5}{4}\pi$ ”. 当 Q 成立时, $\tan x = \tan \frac{5}{4}\pi = 1$, 所以 Q 能推出 P , 即 P 是 Q 的必要条件.

但 P 不能推出 Q , 因为 $x = \frac{1}{4}\pi$ 时 $\tan x = 1$, 而 $x \neq \frac{5}{4}\pi$. 所以“ $\tan x = 1$ ”是“ $x = \frac{5}{4}\pi$ ”的必要而非充分条件, 应选 A.

3. 设集合 $X = \{0, 1, 2, 4, 5, 7\}$, $Y = \{1, 3, 6, 8, 9\}$, $Z = \{3, 7, 8\}$, 那么集合 $(X \cap Y) \cup Z$ 是()

A. $\{0, 1, 2, 6, 8\}$ B. $\{3, 7, 8\}$ C. $\{1, 3, 7, 8\}$ D. $\{1, 3, 6, 7, 8\}$

【答案】 C

【解析】 先求交集: 集合 X 与 Y 的公共元素只有 1, 故 $X \cap Y = \{1\}$. 再与 Z 作并集, 得到 $(X \cap Y) \cup Z = \{1\} \cup \{3, 7, 8\} = \{1, 3, 7, 8\}$.

所以应选 C.

4. 在下面给出的函数中, 哪一个函数既是区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上的增函数又是以 π 为周期的偶函数 ()

A. $y = x^2 (x \in \mathbf{R})$ B. $y = |\sin x| (x \in \mathbf{R})$
C. $y = \cos 2x (x \in \mathbf{R})$ D. $y = e^{\sin 2x} (x \in \mathbf{R})$

【答案】 B

【解析】逐项检查两个性质. 函数 $y = x^2$ 虽为偶函数且在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上递增, 但 $f(0) = 0 \neq \pi^2 = f(\pi)$, 不是以 π 为周期的函数.

函数 $y = |\sin x|$ 满足 $|\sin(-x)| = |\sin x|$, 所以是偶函数; 又有 $|\sin(x + \pi)| = |\sin x|$, 所以 π 是它的周期. 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上, $|\sin x| = \sin x$, 而 $\sin x$ 严格递增, 因此该函数满足题设的两个条件.

函数 $y = \cos 2x$ 虽为偶函数且以 π 为周期, 但在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上其导数为 $-2 \sin 2x < 0$, 是减函数. 函数 $y = e^{\sin 2x}$ 在 $x = \frac{\pi}{6}$ 与 $x = \frac{\pi}{3}$ 处函数值相同, 且 $f(-x) = e^{-\sin 2x}$ 一般不等于 $f(x)$, 既不是该区间上的增函数, 也不是偶函数.

所以应选 B.

5. 用 1、2、3、4、5 这五个数字, 可以组成比 20000 大, 并且百位数不是数字 3 的没有重复数字的五位数, 共有 ()

A. 96 个

B. 78 个

C. 72 个

D. 64 个

【答案】 B

【解析】五位数的首位不能为 1, 且用这些数字组成的数首位为 2、3、4 或 5 时都大于 20000. 先不考虑百位限制, 每确定首位后, 其余四位有 $4! = 24$ 种排法, 共有 $4 \times 24 = 96$ 个.

现在排除百位为 3 的情形. 首位为 2、4 或 5 时, 数字 3 仍在其余四位中, 固定它在百位后, 另外三位有 $3! = 6$ 种排法, 所以每种首位应排除 6 个. 首位为 3 时, 数字 3 已经用作首位, 百位不可能为 3, 因此保留全部 24 个.

所求个数为 $(24 - 6) + 24 + (24 - 6) + (24 - 6) = 78$.

所以应选 B.

二、解答题

6. 求函数 $y = \frac{\sqrt{4-x^2}}{x-1}$ 的定义域.

【解析】根式有意义要求 $4 - x^2 \geq 0$, 即 $-2 \leq x \leq 2$. 同时分母不能为零, 故 $x \neq 1$. 所以定义域为 $[-2, 1) \cup (1, 2]$.

7. 求圆锥曲线 $3x^2 - y^2 + 6x + 2y - 1 = 0$ 的离心率.

【解析】配方得 $3(x+1)^2 - (y-1)^2 = 3$, 所以 $\frac{(x+1)^2}{1} - \frac{(y-1)^2}{3} = 1$.

这是双曲线的标准方程, 其中 $a^2 = 1$, $b^2 = 3$. 因此 $c^2 = a^2 + b^2 = 4$, 从而离心率为 $e = \frac{c}{a} = 2$.

8. 求函数 $y = -x^2 + 4x - 2$ 在区间 $[0, 3]$ 上的最大值和最小值.

【解析】将函数化为顶点式: $y = -(x-2)^2 + 2$. 当 $x = 2$ 时, $y = 2$, 且 $2 \in [0, 3]$, 所以最大值为 2. 又因为 $x \in [0, 3]$ 时 $-2 \leq x-2 \leq 1$, 故 $0 \leq (x-2)^2 \leq 4$, 从而 $y = 2 - (x-2)^2 \geq -2$. 当 $x = 0$ 时等号成立, 所以最小值为 -2.

9. 设 $(3x-1)^6 = a_6x^6 + a_5x^5 + a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$, 求 $a_6 + a_5 + a_4 + a_3 + a_2 + a_1 + a_0$ 的值.

【解析】 在恒等式

$$(3x-1)^6 = a_6x^6 + a_5x^5 + a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$$

中令 $x = 1$, 左边为 $(3-1)^6 = 2^6 = 64$, 右边为 $a_6 + a_5 + a_4 + a_3 + a_2 + a_1 + a_0$.
所以所求的值为 64.

10. 设 i 是虚数单位, 求 $(1+i)^6$ 的值.

【解析】 因为 $i^2 = -1$, 所以 $(1+i)^2 = 1 + 2i + i^2 = 2i$.

于是 $(1+i)^6 = ((1+i)^2)^3 = (2i)^3 = 8i^3 = -8i$.

11. 设 $S_1 = 1^2, S_2 = 1^2 + 2^2 + 1^2, S_3 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 2^2 + 1^2, \dots, S_n = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 + \dots + 3^2 + 2^2 + 1^2$,
... 用数学归纳法证明: 公式 $S_n = \frac{n(2n^2+1)}{3}$ 对所有的正整数 n 都成立.

【解析】 令 $P(n)$ 表示命题 $S_n = \frac{n(2n^2+1)}{3}$.

当 $n = 1$ 时, $S_1 = 1^2 = 1$, 而 $\frac{1(2 \cdot 1^2 + 1)}{3} = 1$, 所以 $P(1)$ 成立.

假设 $P(k)$ 成立, 即 $S_k = \frac{k(2k^2+1)}{3}$, 其中 k 为任意正整数. 根据 S_n 的定义, S_{k+1} 比 S_k 多出 k^2 和 $(k+1)^2$, 因此

$$S_{k+1} = S_k + k^2 + (k+1)^2 = \frac{k(2k^2+1)}{3} + 2k^2 + 2k + 1 = \frac{2k^3 + 6k^2 + 7k + 3}{3}$$

又因为 $2k^3 + 6k^2 + 7k + 3 = (k+1)(2(k+1)^2 + 1)$, 所以 $S_{k+1} = \frac{(k+1)(2(k+1)^2 + 1)}{3}$.

所以 $P(k+1)$ 成立. 由数学归纳法, 公式 $S_n = \frac{n(2n^2+1)}{3}$ 对所有的正整数 n 都成立.

12. 证明三角恒等式: $2\sin^4 x + \frac{3}{4}\sin^2 2x + 5\cos^4 x - \cos 3x \cos x = 2(1 + \cos^2 x)$.

【解析】 由 $\sin 2x = 2\sin x \cos x$ 和 $\cos 3x = 4\cos^3 x - 3\cos x$, 可得 $\frac{3}{4}\sin^2 2x = 3\sin^2 x \cos^2 x$ 以及 $\cos 3x \cos x = 4\cos^4 x - 3\cos^2 x$. 因此原式左边为

$$2\sin^4 x + 3\sin^2 x \cos^2 x + \cos^4 x + 3\cos^2 x$$

又因为 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, 所以

$$2\sin^4 x + 3\sin^2 x \cos^2 x + \cos^4 x = (\sin^2 x + \cos^2 x)(2\sin^2 x + \cos^2 x) = 2\sin^2 x + \cos^2 x$$

从而原式左边等于

$$2\sin^2 x + 4\cos^2 x = 2(\sin^2 x + \cos^2 x) + 2\cos^2 x = 2(1 + \cos^2 x)$$

即得所证恒等式.

13. 解方程: $\lg(3-x) - \lg(3+x) = \lg(1-x) - \lg(2x+1)$.

【解析】由对数的真数必须为正,需同时满足 $3-x > 0, 3+x > 0, 1-x > 0, 2x+1 > 0$, 所以定义域为 $\left(-\frac{1}{2}, 1\right)$. 在此范围内, 原方程可化为 $\lg \frac{3-x}{3+x} = \lg \frac{1-x}{2x+1}$.

由于常用对数函数在正数范围内是单调函数, 故 $\frac{3-x}{3+x} = \frac{1-x}{2x+1}$, 从而 $(3-x)(2x+1) = (3+x)(1-x)$.

展开得 $-2x^2 + 5x + 3 = -x^2 - 2x + 3$, 即 $x(7-x) = 0$. 所得根为 $x = 0$ 或 $x = 7$, 其中 $x = 7$ 不在定义域内, 故原方程的解为 $x = 0$.

14. 解不等式: $\sqrt{2x+5} > x+1$.

【解析】首先由根式有意义得 $2x+5 \geq 0$, 即 $x \geq -\frac{5}{2}$.

当 $-\frac{5}{2} \leq x < -1$ 时, $x+1 < 0$, 而 $\sqrt{2x+5} \geq 0$, 所以不等式成立, 得到 $\left[-\frac{5}{2}, -1\right)$.

当 $x \geq -1$ 时, 两边均为非负数, 可以平方, 得

$$2x+5 > (x+1)^2 \iff x^2 < 4 \iff -2 < x < 2$$

与 $x \geq -1$ 合并, 得到 $[-1, 2)$. 综上, 原不等式的解集为 $\left[-\frac{5}{2}, 2\right)$.

15. 已知三棱锥 $V-ABC$ 的三个侧面与底面所成的二面角都是 β , 它的高是 h . 求这个棱锥底面的内切圆半径.

【解析】设 H 是顶点 V 在底面 ABC 上的射影, 过 H 向底面边 AB 作垂线, 垂足为 D . 则 $VH \perp AB, HD \perp AB$, 所以平面 VHD 垂直于 AB , 且二面角的平面角为 $\angle VDH = \beta$. 在直角三角形 VHD 中, $VH = h$, 故由 $\tan \beta = \frac{VH}{HD} = \frac{h}{HD}$, 得 $HD = h \cot \beta$.

对底面另外两边作同样的垂线, 可得 H 到三边的距离都等于 $h \cot \beta$. 因而 H 是三角形 ABC 的内心, 底面的内切圆半径为 $h \cot \beta$.

16. 已知圆 $C: x^2 + y^2 + 4x - 12y + 39 = 0$ 和直线 $L: 3x - 4y + 5 = 0$. 求圆 C 关于直线 L 的对称的圆的方程.

【解析】将圆的方程配方, 得

$$(x+2)^2 + (y-6)^2 = 1.$$

所以圆心为 $O(-2, 6)$, 半径为 1. 直线 L 的方程中 $3^2 + (-4)^2 = 25$, 且 $3(-2) - 4 \cdot 6 + 5 = -25$.

根据点关于直线的对称公式, 圆心的对称点 $O'(x', y')$ 满足

$$x' = -2 - \frac{2 \cdot 3(-25)}{25} = 4.$$

$$\text{同理 } y' = 6 - \frac{2 \cdot (-4)(-25)}{25} = -2.$$

对称圆的半径不变, 故所求圆的方程为 $(x-4)^2 + (y+2)^2 = 1$.

17. 设首项为 1, 公比为 q ($q > 0$) 的等比数列的前 n 项之和为 S_n . 又设 $T_n = \frac{S_n}{S_{n+1}}$, $n = 1, 2, \dots$. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n$.

【解析】当 $0 < q < 1$ 时,

$$S_n = \frac{1 - q^n}{1 - q}, \text{ 所以 } T_n = \frac{S_n}{S_{n+1}} = \frac{1 - q^n}{1 - q^{n+1}} \rightarrow 1.$$

$$\text{当 } q = 1 \text{ 时, } S_n = n, \text{ 所以 } T_n = \frac{n}{n+1} \rightarrow 1.$$

当 $q > 1$ 时,

$$T_n = \frac{q^n - 1}{q^{n+1} - 1} = \frac{1 - q^{-n}}{q(1 - q^{-(n+1)})} \rightarrow \frac{1}{q}.$$

$$\text{因此 } \lim_{n \rightarrow \infty} T_n = \begin{cases} 1, & 0 < q \leq 1, \\ \frac{1}{q}, & q > 1 \end{cases}.$$

1985 年上海卷(理)

一、填空题

1. 不等式 $|x + 2| < 1$ 的解集是_____.

【答案】 $(-3, -1)$

【解析】由绝对值不等式得 $-1 < x + 2 < 1$, 所以 $-3 < x < -1$. 因此解集为 $(-3, -1)$.

2. 函数 $y = \sqrt[3]{x} - 1$ 的反函数是_____.

【答案】 $y = (x + 1)^3$

【解析】令原函数中的自变量与函数值互换, 得 $x = \sqrt[3]{y} - 1$. 移项并立方, 得 $\sqrt[3]{y} = x + 1$, 所以反函数为 $y = (x + 1)^3$.

3. 点 $(0, 1)$ 到直线 $x + y = 2$ 的距离是_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】将直线写成 $x + y - 2 = 0$. 由点到直线的距离公式, 所求距离为 $\frac{|0 + 1 - 2|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

4. 函数 $y = \sin \frac{\pi x}{2}$ 的最小正周期是_____.

【答案】 4

【解析】正弦函数 $\sin u$ 的最小正周期为 2π . 令 $u = \frac{\pi x}{2}$, 当 x 增加 T 时, 须有 $\frac{\pi T}{2} = 2\pi$, 从而 $T = 4$.

5. 如果一个圆的圆心在点 $(2, 4)$, 并且经过点 $(0, 3)$, 那么这个圆的方程是_____.

【答案】 $(x - 2)^2 + (y - 4)^2 = 5$

【解析】半径的平方等于圆心到已知点的距离平方, 因此 $r^2 = (0 - 2)^2 + (3 - 4)^2 = 4 + 1 = 5$. 代入圆的标准方程, 得 $(x - 2)^2 + (y - 4)^2 = 5$.

6. 若平面 α 及这个平面外的一条直线 l 同时垂直于直线 m , 则直线 l 和平面 α 的位置关系是_____.

【答案】 $l \parallel \alpha$

【解析】因为平面 $\alpha \perp m$, 所以直线 m 是平面 α 的法线方向. 又因为 $l \perp m$, 直线 l 的方向与平面 α 平行. 题设说明 l 在平面 α 外, 故 l 不在该平面内, 从而 $l \parallel \alpha$.

7. 函数 $y = \sin^2 x - \cos^2 x$ 的最小值是_____.

【答案】 -1

【解析】由二倍角公式, $\sin^2 x - \cos^2 x = -\cos 2x$. 因为 $-1 \leq \cos 2x \leq 1$, 所以 $-\cos 2x$ 的最小值为 -1 , 且在 $\cos 2x = 1$ 时取得.

8. 方程 $9^x - 7 \cdot 3^x - 18 = 0$ 的解是_____.

【答案】 $x = 2$

【解析】令 $t = 3^x$, 则 $t > 0$, 且 $9^x = t^2$. 原方程化为 $t^2 - 7t - 18 = 0$, 即 $(t - 9)(t + 2) = 0$. 由于 $t > 0$, 只能取 $t = 9 = 3^2$, 所以 $x = 2$.

9. 若 $\tan \alpha = -2$, 且 $\sin \alpha < 0$, 则 $\cos \alpha$ 的值是_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{5}}{5}$

【解析】由 $\tan \alpha < 0$ 且 $\sin \alpha < 0$, 可知 $\cos \alpha > 0$. 又 $1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$, 所以 $\cos^2 \alpha = \frac{1}{1+4} = \frac{1}{5}$. 结合 $\cos \alpha > 0$, 得 $\cos \alpha = \frac{\sqrt{5}}{5}$.

10. 已知 O 为直角坐标系的原点, 点 A 的坐标为 $(1, 3)$, 点 B 的坐标为 $(0, 3)$. 若把 $\triangle OAB$ 绕 y 轴旋转一周, 则所得旋转体的体积是_____.

【答案】 π

【解析】三角形 OAB 的边 OB 在旋转轴 y 轴上, 边 AB 垂直于旋转轴, 且 $AB = 1, OB = 3$. 旋转后所得立体是底面半径为 1 、高为 3 的圆锥, 因此体积为 $\frac{1}{3}\pi \cdot 1^2 \cdot 3 = \pi$.

二、单选题

11. 设 z 为复数, $\bar{z}$ 是 z 的共轭复数, 则 $z = \bar{z}$ 是 z 为实数的 ()

A. 充分但不必要的条件

B. 必要但不充分的条件

C. 充分而且必要的条件

D. 既不充分也不必要的条件

【答案】 C

【解析】设 $z = a + bi$, 其中 a, b 为实数, 则 $\bar{z} = a - bi$. 因而 $z = \bar{z}$ 当且仅当 $a + bi = a - bi$, 即 $b = 0$. 这又当且仅当 $z = a$ 为实数, 所以该条件是充分且必要的, 选 C.

12. 下列各式中, 正确的是 ()

A. $\arcsin\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

B. $\sin\left(\arcsin\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\pi}{3}$

C. $\arcsin\left(\sin\frac{5\pi}{4}\right) = -\frac{\pi}{4}$

D. $\sin\left[\arccos\left(-\frac{1}{2}\right)\right] = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】 C

【解析】反正弦函数的定义域为 $[-1, 1]$, 所以第一项中的 $-\frac{\pi}{3}$ 和第二项中的 $\frac{\pi}{3}$ 都不在定义域内. 又 $\sin\frac{5\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, 且反正弦函数的值域为 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, 故第三项的左边等于 $-\frac{\pi}{4}$. 最后, $\arccos\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{2\pi}{3}$, 所以第四项的左边为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$. 因此只有第三项正确.

13. 已知函数 $f(x) = \lg(x^2 - 3x + 2)$ 的定义域为 F , 函数 $g(x) = \lg(x - 1) + \lg(x - 2)$ 的定义域为 G , 那么 ()

A. $F \cap G = \emptyset$ B. $F = G$ C. $F \subset G$ D. $G \subset F$

【答案】D

【解析】由对数真数须为正, f 的定义域满足 $x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2) > 0$, 所以 $F = (-\infty, 1) \cup (2, +\infty)$. 函数 g 的两个对数须分别有意义, 故 $x - 1 > 0$ 且 $x - 2 > 0$, 从而 $G = (2, +\infty)$. 因此 $G \subset F$, 选 D.

14. 若一个棱锥的底面是边数大于 3 的凸多边形, 它的顶点到底面各边的距离都相等, 则这个棱锥的底面多边形 ()

A. 必为正多边形 B. 必有内切圆
C. 必有外接圆 D. 必既有内切圆又有外接圆

【答案】B

【解析】设棱锥顶点为 P , H 为 P 在底面上的射影, 并设底面各边所在直线为 e_i . 从 H 向 e_i 作垂线, 垂足为 E_i , 记 $PH = h$, $HE_i = d_i$. 因为 PH 垂直底面, 而 HE_i 在底面内且垂直 e_i , 所以 $PH \perp HE_i$, 从而 $PE_i^2 = PH^2 + HE_i^2 = h^2 + d_i^2$. 点 P 到各边的距离相等, 故各个 PE_i 相等, 从而各个 d_i 相等. 对于边数大于 3 的凸多边形, 这样的等距点 H 必在多边形内部; 因此, 以 H 为圆心、以公共距离为半径的圆同时与底面各边相切, 是底面的内切圆. 所以底面多边形必有内切圆, 选 B.

15. 若平移坐标轴, 把坐标系 xoy 的原点 O 移到点 O' , O' 在原坐标系中的坐标为 $(2, -1)$, 则原坐标系中的曲线 $y = x^3$ 在新坐标系 $x'o'y'$ 中的方程是 ()

A. $y' + 1 = (x' - 2)^3$ B. $y' + 1 = (x' + 2)^3$
C. $y' - 1 = (x' - 2)^3$ D. $y' - 1 = (x' + 2)^3$

【答案】D

【解析】平移后两坐标系的轴方向相同, 而新原点在旧坐标系中的坐标为 $(2, -1)$, 所以同一点的坐标满足 $x = x' + 2, y = y' - 1$. 代入原方程 $y = x^3$, 得 $y' - 1 = (x' + 2)^3$, 因此选 D.

三、解答题

16. (1) 在直角坐标系内, 方程 $\begin{cases} x = 3 \cot \varphi \\ y = 2 \csc \varphi \end{cases}$ (φ 是参数) 表示什么曲线? 画出它的图形.

(2) 在极坐标系内, 方程 $\frac{2 \sin \theta}{\rho} = 1$ 表示什么曲线? 画出它的图形.

【解析】(1) 由 $\cot \varphi = \frac{x}{3}$, $\csc \varphi = \frac{y}{2}$, 以及恒等式 $\csc^2 \varphi - \cot^2 \varphi = 1$, 得 $\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{9} = 1$. 因而曲线是以原点为中心、实轴在 y 轴上的双曲线, 顶点为 $(0, 2), (0, -2)$, 渐近线为 $y = \frac{2}{3}x$ 和 $y = -\frac{2}{3}x$. 参数取遍允许值时, 两支均能得到.

(2) 原式要求 $\rho \neq 0$, 且由 $\frac{2\sin\theta}{\rho} = 1$ 得 $\rho = 2\sin\theta$. 由极坐标关系 $y = \rho\sin\theta$ 和 $\rho^2 = x^2 + y^2$, 有 $\rho^2 = 2\rho\sin\theta = 2y$, 所以 $x^2 + y^2 = 2y$, 即 $x^2 + (y-1)^2 = 1$. 因而曲线所在的圆圆心为 $(0, 1)$ 、半径为 1; 严格按原方程的定义域, 原点不属于曲线.

17. (1) 求 $\left(x^3 - \frac{1}{x^2}\right)^{15}$ 的展开式中的常数项.

(2) 从六个数字 1, 2, 3, 4, 5, 6 中任取四个不同的数字, 有多少种取法? 由这六个数字可以组成多少个没有重复数字的四位偶数?

(3) 在一列球中, 第 1 个球的半径为 1, 第 2 个球的直径是第 1 个球的半径, 以后每一个球的直径都是前一个球的半径, 这样无限继续下去, 求所有这些球的表面积的和.

【解析】(1) 展开式通项中, 若取 k 个 $-\frac{1}{x^2}$, 则该项为 $C_{15}^k (x^3)^{15-k} \left(-\frac{1}{x^2}\right)^k$, 其中 x 的指数为 $3(15-k) - 2k = 45 - 5k$. 要成为常数项, 须有 $45 - 5k = 0$, 即 $k = 9$. 所以常数项为 $(-1)^9 C_{15}^9 = -C_{15}^6 = -5005$.

(2) 任取四个不同的数字, 取法数为 $C_6^4 = 15$. 四位偶数的个位必须从 2, 4, 6 中选取, 有 3 种; 个位确定后, 千位、百位、十位从余下的五个数字中依次选取, 排列数为 $5 \cdot 4 \cdot 3$. 因此四位偶数共有 $3 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = 180$ 个.

(3) 设第 n 个球的半径为 r_n . 由题意, $r_1 = 1$, 且 $r_{n+1} = \frac{r_n}{2}$, 所以 $r_n = \frac{1}{2^{n-1}}$. 所有球的表面积之和为 $4\pi \sum_{n=1}^{\infty} r_n^2 = 4\pi \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} = \frac{4\pi}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{16\pi}{3}$.

18. 设 $\triangle ABC$ 的两个内角 A, B 所对的边分别为 a, b . 若复数 z_1 的模为 a , 幅角为 B ; 复数 z_2 的模为 b , 幅角为 $-A$. 求证 $z_1 + z_2$ 为实数.

【解析】由复数的三角形式, $z_1 = a(\cos B + i\sin B)$, $z_2 = b(\cos A - i\sin A)$. 因此 $z_1 + z_2 = (a\cos B + b\cos A) + i(a\sin B - b\sin A)$.

由正弦定理, 存在外接圆半径 R , 使得 $a = 2R\sin A$, $b = 2R\sin B$. 所以 $a\sin B = b\sin A = 2R\sin A\sin B$, 从而 $z_1 + z_2$ 的虚部为零, 故 $z_1 + z_2$ 为实数.

19. 解三角方程 $\cos^2 x + \cos^2 3x = 1$.

【解析】由半角变换, 原方程等价于 $\frac{1 + \cos 2x}{2} + \frac{1 + \cos 6x}{2} = 1$, 即 $\cos 2x + \cos 6x = 0$. 利用和差化积, 得 $2\cos 4x \cos 2x = 0$. 因而 $\cos 4x = 0$ 或 $\cos 2x = 0$, 分别得到 $x = \frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{4}$ 或 $x = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 所以原方程的解为这两类解的并集.

20. 已知函数 $f(x)$ 对其定义域内的任意两个实数 a, b , 当 $a < b$ 时, 都有 $f(a) < f(b)$. 试用反证法证明: 方程 $f(x) = 0$ 至多有一个实数根.

【解析】假设方程 $f(x) = 0$ 至少有两个不同的实数根, 设它们为 x_1, x_2 . 不妨设 $x_1 < x_2$. 由题设函数严格递增, 应有 $f(x_1) < f(x_2)$. 但 x_1, x_2 都是方程的根, 所以 $f(x_1) = f(x_2) = 0$, 这与 $f(x_1) < f(x_2)$ 矛盾. 因此假设不成立, 方程 $f(x) = 0$ 至多有一个实数根.

21. 对于一切大于 1 的自然数 n , 证明: $\left(1 + \frac{1}{3}\right)\left(1 + \frac{1}{5}\right)\cdots\left(1 + \frac{1}{2n-1}\right) > \frac{\sqrt{2n+1}}{2}$.

【解析】记 $P_n = \prod_{j=2}^n \left(1 + \frac{1}{2j-1}\right) = \prod_{j=2}^n \frac{2j}{2j-1}$. 当 $n = 2$ 时, $P_2 = \frac{4}{3} > \frac{\sqrt{5}}{2}$, 因为 $\frac{16}{9} > \frac{5}{4}$.

假设对某个大于等于 2 的自然数 n 有 $P_n > \frac{\sqrt{2n+1}}{2}$. 注意到 $\frac{P_{n+1}}{P_n} = \frac{2n+2}{2n+1}$, 且 $\left(\frac{2n+2}{2n+1}\right)^2 - \frac{2n+3}{2n+1} = \frac{1}{(2n+1)^2} > 0$. 因而 $\frac{2n+2}{2n+1} > \sqrt{\frac{2n+3}{2n+1}}$. 结合归纳假设, 得 $P_{n+1} > \frac{\sqrt{2n+1}}{2} \sqrt{\frac{2n+3}{2n+1}} = \frac{\sqrt{2n+3}}{2}$.

由数学归纳法, 所证不等式对一切大于 1 的自然数 n 成立.

22. 在三棱锥 $P-ABC$ 中, 顶点 P 到 BC, AC, AB 的距离分别为 h_1, h_2, h_3 , 二面角 $P-BC-A = \alpha_1$, $P-AC-B = \alpha_2$, $P-AB-C = \alpha_3$. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 都是锐角, 且依次成等差数列, h_1, h_2, h_3 依次成等比数列. 求证: $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3$.

【解析】记三棱锥体积为 V , 底面三角形面积为 S . 设从 A 到 BC 的高为 h_a . 以 BC 为棱作垂直截面, 则点 P 到 BC 的距离为 h_1 , 而点 A 到平面 PBC 的距离为 $h_a \sin \alpha_1$. 所以 $V = \frac{1}{3} S_{\triangle PBC} h_a \sin \alpha_1 = \frac{1}{3} S h_1 \sin \alpha_1$.

同理, $V = \frac{1}{3} S h_2 \sin \alpha_2 = \frac{1}{3} S h_3 \sin \alpha_3$, 从而 $h_1 \sin \alpha_1 = h_2 \sin \alpha_2 = h_3 \sin \alpha_3$. 由于 h_1, h_2, h_3 成等比数列, $h_2^2 = h_1 h_3$. 设上述公共值为 c , 则 $\sin^2 \alpha_2 = \frac{c^2}{h_2^2} = \frac{c^2}{h_1 h_3} = \sin \alpha_1 \sin \alpha_3$.

又因 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 成等差数列, $\alpha_2 = \frac{\alpha_1 + \alpha_3}{2}$. 令 $d = \frac{\alpha_3 - \alpha_1}{2}$, 则 $\sin \alpha_1 \sin \alpha_3 = \sin(\alpha_2 - d) \sin(\alpha_2 + d) = \sin^2 \alpha_2 - \sin^2 d$. 与前式比较, 得 $\sin^2 d = 0$. 因为两角均为锐角, 故 $d = 0$, 即 $\alpha_1 = \alpha_3$. 再由等差关系, 得到 $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3$.

23. 已知直线 $y = x + m$ 和曲线 $x^3 + 2y^3 + y^4 - 1 = 0$ 交于 A, B 两点, P 是这条直线上的点, 且 $|PA| \cdot |PB| = 2$. 求: 当 m 变化时, 点 P 的轨迹方程, 并说明轨迹是什么图形.

【解析】设 $P = (x, y)$. 直线 $y = x + m$ 的方向向量为 $(1, 1)$, 故可用参数 t 表示这条直线上的点: $Q(t) = (x + t, y + t)$. 设 $A = Q(u), B = Q(v)$, 则 $|PA| = \sqrt{2}|u|, |PB| = \sqrt{2}|v|$, 所以题设条件等价于 $|uv| = 1$. 令 $\varepsilon = uv$, 则 $\varepsilon = 1$ 或 $\varepsilon = -1$, 再令 $s = u + v$.

把 $Q(t)$ 代入曲线方程, 得到

$$G(t) = t^4 + c_3 t^3 + c_2 t^2 + c_1 t + c_0$$

其中 $c_3 = 4y + 3, c_2 = 3x + 6y^2 + 6y, c_1 = 3x^2 + 4y^3 + 6y^2, c_0 = x^3 + 2y^3 + y^4 - 1$.

因为 u, v 是交点 A, B 对应的参数, 且 $u+v=s, uv=\varepsilon$, 所以记 $q_1(t) = t^2 - st + \varepsilon$, 它是 $G(t)$ 的因式. 设另一因式为 $q_2(t) = t^2 + qt + r$. 比较三次项和常数项, 分别得到 $q = c_3 + s, r = \varepsilon c_0$, 从而

$$G(t) = (t^2 - st + \varepsilon)(t^2 + (c_3 + s)t + \varepsilon c_0)$$

再比较二次项和一次项, 得到

$$\begin{cases} s^2 + c_3s + c_2 - \varepsilon c_0 - \varepsilon = 0, \\ \varepsilon(1 - c_0)s + \varepsilon c_3 - c_1 = 0. \end{cases}$$

这组方程连同根的实性条件, 给出了轨迹的充要条件. 第一因式必须有两个不同的实根 u, v , 即 $s^2 - 4\varepsilon > 0$. 第二因式若没有实根, 则不会产生新的交点; 若有实根, 则这些实根必须与 u, v 重合, 否则直线还会与曲线交于题设以外的点. 因此条件可写为 $s^2 - 4\varepsilon > 0, ((c_3 + s)^2 - 4\varepsilon c_0 < 0$ 或 $q_2(t) \mid q_1(t)^2$). 其中 $\varepsilon = 1$ 表示 P 在 A, B 的同侧, $\varepsilon = -1$ 表示 P 在 A, B 之间. 这里的整段条件中的“或”只针对第二个因式: 它的判别式为负, 或它整除 $q_1(t)^2$. 后一种情形包含了两个交点处的切触等边界情形. 反过来, 满足这些条件的 x, y 由上述因式分解得到恰有两个不同的交点, 并且 $|PA||PB| = 2|uv| = 2$, 所以这些条件也是充分的.

当 $c_0 \neq 1$ 时, 第二个方程给出

$$s = \frac{\varepsilon c_1 - c_3}{1 - c_0}$$

代入第一个方程, 得到不含辅助参数 s 的轨迹方程 $(\varepsilon c_1 - c_3)^2 + c_3(\varepsilon c_1 - c_3)(1 - c_0) + (c_2 - \varepsilon c_0 - \varepsilon)(1 - c_0)^2 = 0, \varepsilon = \pm 1$. 当 $c_0 = 1$ 时, 不能除以 $1 - c_0$, 此时必须保留条件组

$$\begin{cases} s^2 + c_3s + c_2 - 2\varepsilon = 0, \\ \varepsilon c_3 - c_1 = 0, \end{cases}$$

并同时满足上面的根的实性条件, 其中允许 $q_2(t) \mid q_1(t)^2$ 的边界情形.

因此, 点 P 的轨迹是上述 $\varepsilon = 1$ 与 $\varepsilon = -1$ 两个二次代数曲线中满足根的实性条件的实分支, 并包括 $q_2(t) \mid q_1(t)^2$ 所表示的交点重合边界情形; 这些条件共同限定了题设所说的直线恰有交点 A, B . 所以轨迹不是圆、椭圆、抛物线或双曲线等二次曲线, 而是由这两条高次代数曲线的相应实弧及其边界点组成.

1985 年上海卷(文)

一、填空题

1. 不等式 $|x+2| < 1$ 的解集是_____.

【答案】 $(-3, -1)$

【解析】由绝对值不等式的意义, $|x+2| < 1$ 等价于 $-1 < x+2 < 1$. 不等式两边同时减去 2, 得 $-3 < x < -1$, 所以解集为 $(-3, -1)$.

2. 函数 $y = \sqrt[8]{x} - 1$ 的反函数是_____.

【答案】 $y = (x+1)^8, x \geq -1$

【解析】原函数的定义域为 $x \geq 0$, 且八次方根函数在此定义域上严格递增, 所以反函数存在. 由 $y = \sqrt[8]{x} - 1$ 得 $y+1 = \sqrt[8]{x}$, 从而 $x = (y+1)^8$. 交换 x, y 的位置, 得到反函数 $y = (x+1)^8$. 原函数的值域为 $y \geq -1$, 因此反函数的定义域为 $x \geq -1$.

3. 函数 $y = \tan 2x$ 的最小正周期是_____.

【答案】 $\frac{\pi}{2}$

【解析】正切函数满足 $\tan u = \tan v$ 当且仅当 $u - v = k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 若 T 是 $y = \tan 2x$ 的周期, 则对定义域内任意 x , 有 $\tan(2x+2T) = \tan 2x$, 从而 $2T = k\pi$. 取最小正整数 $k=1$, 得到 $T = \frac{\pi}{2}$; 反之, $\tan(2x+\pi) = \tan 2x$, 所以最小正周期确为 $\frac{\pi}{2}$.

4. 设等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 2, a_2 = 5$, 则 $a_{10} =$ _____.

【答案】 29

【解析】等差数列的公差为 $d = a_2 - a_1 = 5 - 2 = 3$. 由通项公式 $a_n = a_1 + (n-1)d$, 得 $a_{10} = 2 + 9 \times 3 = 29$.

5. 方程 $9^x = 3^{x+1}$ 的解是_____.

【答案】 $x = 1$

【解析】因为 $9 = 3^2$, 所以原方程化为 $3^{2x} = 3^{x+1}$. 底数 $3 > 0$ 且 $3 \neq 1$, 指数函数具有一一对应性, 故 $2x = x+1$, 解得 $x = 1$. 将 $x = 1$ 代回原方程, 左右两边均为 9, 所以这是原方程的解.

6. 用不等号 $>$ 或 $<$ 连接: $\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{7}}$ _____ $\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{6}}$.

【答案】 $>$

【解析】因为 $0 < \frac{1}{2} < 1$, 所以指数函数 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^t$ 在 $\mathbf{R}$ 上严格递减. 又因为 $\frac{1}{7} < \frac{1}{6}$, 递减性给出 $\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{7}} > \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{6}}$, 故应填 $>$.

7. 如果一个圆的圆心在点 $(2, 4)$, 并且经过点 $(0, 3)$, 则这个圆的方程是_____.

【答案】 $(x-2)^2 + (y-4)^2 = 5$

【解析】圆心为 $C(2, 4)$. 由圆经过点 $(0, 3)$, 半径的平方为 $r^2 = (0-2)^2 + (3-4)^2 = 4+1 = 5$. 因此圆的标准方程为 $(x-2)^2 + (y-4)^2 = 5$. 将 $(0, 3)$ 代入可得左边为 $4+1 = 5$, 与方程一致.

8. 直线 $y = -x + 3$ 的倾斜角的大小是_____.

【答案】 $\frac{3\pi}{4}$

【解析】直线的斜率为 $k = -1$. 设倾斜角为 θ , 按定义有 $0 \leq \theta < \pi$ 且 $\tan \theta = k = -1$. 在这个范围内, $\tan \theta = -1$ 的角为第二象限角 $\theta = \frac{3\pi}{4}$, 所以倾斜角为 $\frac{3\pi}{4}$.

9. 设 $\lg 2 = a$, 则 $\log_2 25 =$ _____.

【答案】 $\frac{2(1-a)}{a}$

【解析】由换底公式, $\log_2 25 = \frac{\lg 25}{\lg 2} = \frac{2 \lg 5}{a}$. 又因为 $\lg 5 = \lg \frac{10}{2} = 1 - \lg 2 = 1 - a$, 所以 $\log_2 25 = \frac{2(1-a)}{a}$. 由于 $a = \lg 2 > 0$, 分母不为零, 变形合法.

10. 已知 O 为直角坐标系的原点, A 点的坐标为 $(1, 3)$, B 点的坐标为 $(0, 3)$, 若把 $\triangle OAB$ 绕 y 轴旋转一周, 则所得旋转体的体积是_____.

【答案】 π

【解析】线段 OA 经过 $(0, 0)$ 和 $(1, 3)$, 方程为 $x = \frac{y}{3}$. 三角形内部在 $0 \leq y \leq 3$ 时满足 $0 \leq x \leq \frac{y}{3}$. 因而在高度 y 处的截面绕 y 轴旋转后是半径为 $\frac{y}{3}$ 的圆盘.

所以旋转体的体积为

$$V = \int_0^3 \pi \left(\frac{y}{3}\right)^2 dy = \frac{\pi}{9} \left[\frac{y^3}{3}\right]_0^3 = \pi$$

二、单选题

11. 函数 $y = -\sin 2x + 3$ 的最大值是 ()

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

【答案】 C

【解析】对任意实数 x , 有 $-1 \leq \sin 2x \leq 1$. 两边同乘以 -1 后不等号反向, 得 $-1 \leq -\sin 2x \leq 1$, 再加上 3, 得到 $2 \leq -\sin 2x + 3 \leq 4$. 当 $\sin 2x = -1$ 时上界可以取到, 例如取 $2x = \frac{3\pi}{2}$, 所以最大值为 4, 选 C.

12. 设复数 $z_1 = 1 + i$, $z_2 = 1 - 3i$, 则复数 $z = z_1 \cdot z_2$ 在复平面内所表示的点位于 ()

A. 第一象限

B. 第二象限

C. 第三象限

D. 第四象限

【答案】 D

【解析】利用 $i^2 = -1$, 得

$$z = (1+i)(1-3i) = 1 - 3i + i - 3i^2 = 4 - 2i$$

复数 $4 - 2i$ 在复平面内对应点 $(4, -2)$. 该点的横坐标为正、纵坐标为负, 因此位于第四象限, 选 D.

13. 已知函数 $f(x) = \lg x^2$ 的定义域为 F , 函数 $g(x) = 2 \lg x$ 的定义域为 G , 那么 ()

A. $F \cap G = \emptyset$

B. $F = G$

C. $F \subset G$

D. $G \subset F$

【答案】D

【解析】对 $f(x) = \lg x^2$, 真数必须满足 $x^2 > 0$, 所以 $x \neq 0$, 从而 $F = \{x \mid x \neq 0\}$. 对 $g(x) = 2 \lg x$, 真数必须满足 $x > 0$, 所以 $G = (0, +\infty)$. 每个正数都属于 F , 且 F 还包含负数, 因此 $G \subset F$, 选 D.

14. 若一个四棱锥的底面是凸四边形, 它的顶点到底面各边的距离都相等, 则这个棱锥的底面四边形 ()

A. 必为正方形

B. 必有内切圆

C. 必有外接圆

D. 必既有内切圆又有外接圆

【答案】B

【解析】设棱锥顶点为 P , 底面所在平面为 α , 点 P 在 α 上的射影为 H . 设四条底边所在直线分别为 l_1, l_2, l_3, l_4 , 从 H 向 l_i 作垂线, 垂足为 D_i . 题设中到各边的距离均由相应的垂足实现, 所以各个 D_i 都在相应的边上. 因为 $PH \perp \alpha$, 且 $HD_i \perp l_i$, 所以 $PD_i \perp l_i$, 并有 $PD_i^2 = PH^2 + HD_i^2$. 题设给出 $PD_1 = PD_2 = PD_3 = PD_4$, 故 $HD_1 = HD_2 = HD_3 = HD_4 = r$. 对于凸四边形, 若公共等距点 H 在四边形外部, 则从 H 向某条边及其相邻边所在直线作垂线时, 至少有一个垂足落在对应边的延长线上, 这与各个 D_i 都在边上矛盾. 故 H 位于四边形内部. 以 H 为圆心、 r 为半径作圆, 它在各边上的切点分别为 D_i , 因而与四条边分别相切. 所以底面四边形必有内切圆, 选 B.

15. $a > 0$ 且 $b > 0$, 是 $ab > 0$ 的 ()

A. 充分但不必要的条件

B. 必要但不充分的条件

C. 充分而且必要的条件

D. 既不充分又不必要的条件

【答案】A

【解析】若 $a > 0$ 且 $b > 0$, 则正数与正数的乘积为正数, 即 $ab > 0$, 所以该条件是充分条件. 但 $ab > 0$ 也可能由 $a < 0$ 且 $b < 0$ 得到, 例如 $a = b = -1$ 时 $ab = 1 > 0$, 而 $a > 0$ 且 $b > 0$ 不成立. 因此该条件不是必要条件, 故选“充分但不必要的条件”, 即 A.

三、解答题

16. 在平面直角坐标系内, 画出下列方程的曲线 (只要求画出图形):

(1) $\frac{x}{3} - \frac{y}{2} = -1$;

$$(2) \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = -1.$$

【解析】(1) 将方程乘以 6, 得 $2x - 3y = -6$, 即 $y = \frac{2}{3}x + 2$. 令 $y = 0$, 得横轴截距 $(-3, 0)$; 令 $x = 0$, 得纵轴截距 $(0, 2)$. 过这两点作直线, 即为所求曲线.

(2) 移项得 $\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{9} = 1$. 这是中心在原点、实轴在 y 轴上的双曲线, 令 $x = 0$ 得顶点为 $(0, 2)$ 和 $(0, -2)$. 由标准双曲线方程可知其渐近线为 $y = \frac{2}{3}x$ 和 $y = -\frac{2}{3}x$; 也可由 $y = \pm \frac{2}{3}\sqrt{x^2 + 9}$ 看出这一点. 因而图形有上、下两支, 分别位于 $y \geq 2$ 和 $y \leq -2$ 的区域, 并以这两条直线为渐近线.

17. (1) 求 $(2 + x^2)^8$ 的展开式中 x^{10} 的系数.

(2) 从六个数字 1, 2, 3, 5, 7, 9 中任取四个不同的数字, 有多少种取法? 由这六个数字可以组成多少个没有重复数字的四位偶数?

(3) 在一列球中, 第 1 个球的半径为 1, 第 2 个球的直径是第 1 个球的半径, 以后每一个球的直径都是前一个球的半径, 这样无限继续下去, 求所有这些球的表面积的和.

【解析】(1) 二项式展开的通项中, 从 8 个因子中选出 k 个取 x^2 , 其余因子取 2, 所得项为 $C_8^k 2^{8-k} x^{2k}$. 要得到 x^{10} , 必须满足 $2k = 10$, 所以 $k = 5$. 因此所求系数为 $C_8^5 2^{8-5} = 56 \times 8 = 448$.

(2) 任取四个不同数字时只需从六个数字中选出四个, 取法数为 $C_6^4 = \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 15$. 组成四位偶数时, 个位必须是偶数; 给出的六个数字中只有 2 是偶数, 所以个位固定为 2. 千位、百位、十位从其余五个数字中选出三个并按顺序排列, 方法数为 $A_5^3 = 5 \times 4 \times 3 = 60$. 因此两问的答案分别为 15 种和 60 个.

(3) 记第 n 个球的半径为 r_n . 由题意 $r_1 = 1$, 且对 $n \geq 2$, 第 n 个球的直径为前一个球的半径, 所以 $2r_n = r_{n-1}$, 即 $r_n = \frac{1}{2^{n-1}}$. 第 n 个球的表面积为 $S_n = 4\pi r_n^2 = 4\pi \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}$. 因此所有球的表面积构成首项为 4π 、公比为 $\frac{1}{4}$ 的无穷等比数列, 且公比的绝对值小于 1, 故其和为 $S = \frac{4\pi}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{16\pi}{3}$.

18. 如图, 直线 $a \parallel b$, 点 P 在 a, b 所确定的平面外, $PA \perp a$, 且交 a 于 A 点; $AB \perp b$, 且交 b 于 B 点. 求证: $PB \perp b$.

【解析】 设 a, b 所确定的平面为 α , 过 P, A, B 的平面为 β . 因为 $a \parallel b$, 且 $AB \perp b$, 所以 $AB \perp a$. 题设又给出 $PA \perp a$. 直线 PA 与 AB 是平面 β 内相交的两条直线, 且直线 a 同时垂直于它们, 因此 $a \perp \beta$.

由 $a \parallel b$, 可得 $b \perp \beta$. 直线 PB 在平面 β 内, 并且与 b 相交于 B , 所以平面 β 内经过交点 B 的直线 PB 垂直于 b . 即 $PB \perp b$.

19. (1) 证明万能公式: $\sin \alpha = \frac{2 \tan \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}}$.

(2) 已知: $\cos \alpha = -\frac{1}{3}, \pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$, 求: $\cos\left(\frac{\alpha}{2} + \frac{5\pi}{6}\right)$.

【解析】(1) 当 $\tan \frac{\alpha}{2}$ 有意义时, 即 $\alpha \neq (2m+1)\pi (m \in \mathbf{Z})$, 有 $\cos \frac{\alpha}{2} \neq 0$. 由正弦二倍角公式并将分子、分母同除以 $\cos^2 \frac{\alpha}{2}$, 得

$$\sin \alpha = \frac{2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}}{\cos^2 \frac{\alpha}{2}} = \frac{2 \tan \frac{\alpha}{2}}{\sec^2 \frac{\alpha}{2}} = \frac{2 \tan \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}}$$

所以公式得证.

(2) 由 $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$, 两边同除以 2, 得 $\frac{\pi}{2} < \frac{\alpha}{2} < \frac{3\pi}{4}$, 所以 $\frac{\alpha}{2}$ 位于第二象限, 正弦为正、余弦为负. 由半角公式, $\cos \frac{\alpha}{2} = -\sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}} = -\sqrt{\frac{1 - \frac{1}{3}}{2}} = -\frac{1}{\sqrt{3}}$, $\sin \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}} = \sqrt{\frac{1 + \frac{1}{3}}{2}} = \sqrt{\frac{2}{3}}$. 又因为 $\cos \frac{5\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin \frac{5\pi}{6} = \frac{1}{2}$, 由两角和公式得

$$\cos\left(\frac{\alpha}{2} + \frac{5\pi}{6}\right) = \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) - \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{6}}{6} = \frac{3 - \sqrt{6}}{6}$$

20. 设 $\triangle ABC$ 的两个内角 A, B 所对的边分别为 a, b . 若复数 z_1 的模为 a , 幅角为 B ; 复数 z_2 的模为 b , 幅角为 $-A$. 求证: $z_1 + z_2$ 为实数.

【解析】由复数的三角形形式, $z_1 = a(\cos B + i \sin B)$, $z_2 = b(\cos A - i \sin A)$. 因此 $z_1 + z_2 = (a \cos B + b \cos A) + i(a \sin B - b \sin A)$.

在三角形 ABC 中, 由正弦定理, 存在同一个正数 k , 使得 $a = k \sin A, b = k \sin B$. 所以虚部中的系数为 $a \sin B - b \sin A = k \sin A \sin B - k \sin B \sin A = 0$. 于是 $z_1 + z_2 = a \cos B + b \cos A$ 没有虚部, 是实数.

21. 如图, 由抛物线 $y = x^2 + 2$ 上的点 $M(x_0, y_0)$ 向直线 $y = \frac{1}{2}x$ 作垂线, 垂足为 N , 延长 MN 至 P 点, 使点 N 分线段 MP 成定比 $\lambda = \frac{MN}{NP} = 4$.

(1) 用 x_0, y_0 表示点 N 的坐标 (x_1, y_1) ;

(2) 用 x_0, y_0 和 x_1, y_1 表示点 P 的坐标 (x, y) ;

(3) 求: 当点 M 沿抛物线移动时, 点 P 的轨迹方程, 并道明轨迹是什么图形.

【解析】(1) 直线 $y = \frac{1}{2}x$ 上的点可设为 $N = (2t, t)$. 该直线的方向向量为 $(2, 1)$, 而 MN 垂直于该直线, 所以 $(x_0 - 2t, y_0 - t) \cdot (2, 1) = 0$. 展开得 $2x_0 + y_0 - 5t = 0$, 从而 $t = \frac{2x_0 + y_0}{5}$. 因此 $x_1 = 2t = \frac{4x_0 + 2y_0}{5}$, $y_1 = t = \frac{2x_0 + y_0}{5}$.

(2) 因为 M, N, P 依次在同一直线上, 且 $MN : NP = 4 : 1$, 所以内分点公式给出 $N = \frac{M + 4P}{5}$. 解得 $P = \frac{5N - M}{4}$, 即 $x = \frac{5x_1 - x_0}{4}$, $y = \frac{5y_1 - y_0}{4}$.

(3) 将第(1)问的结果代入第(2)问, 得 $x = \frac{3x_0 + 2y_0}{4}$, $y = \frac{x_0}{2}$. 又因为 M 在抛物线上, 所以 $y_0 = x_0^2 + 2$. 于是 $x = \frac{2x_0^2 + 3x_0 + 4}{4}$, 并由 $x_0 = 2y$ 消去参数, 得到

$$x = 2y^2 + \frac{3}{2}y + 1 = 2\left(y + \frac{3}{8}\right)^2 + \frac{23}{32}$$

由于 x_0 可以取任意实数, $y = \frac{x_0}{2}$ 也可以取任意实数, 所以轨迹是完整的抛物线 $x = 2\left(y + \frac{3}{8}\right)^2 + \frac{23}{32}$. 它的顶点为 $\left(\frac{23}{32}, -\frac{3}{8}\right)$, 对称轴为 $y = -\frac{3}{8}$, 开口方向为 x 轴正向.

1985 年广东卷(理)

一、填空题

1. 函数 $y = \sqrt{\arctan(1-x)}$ 的定义域是_____.

【答案】 $x \leq 1$.

【解析】反正切函数 $\arctan t$ 对一切实数 t 有定义, 且与 t 同号. 因此根式有意义的充要条件是 $\arctan(1-x) \geq 0$, 等价于 $1-x \geq 0$. 所以定义域为 $x \leq 1$.

2. 如果 $f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{x}{1-x^2}$, 则 $f(x) =$ _____.

【答案】 $\frac{x}{x^2-1}$.

【解析】原式中的自变量必须满足 $x \neq 0, \pm 1$. 令原式中的 $x = \frac{1}{t}$, 则 $t \neq 0, \pm 1$, 并且 $f(t) = \frac{1/t}{1-1/t^2} = \frac{t}{t^2-1}$. 因此, 在题设关系确定的范围 $x \neq 0, \pm 1$ 内, $f(x) = \frac{x}{x^2-1}$.

3. 如果一个圆锥底面的半径增大到原来的三倍, 但要保持它的体积不变, 则其高必须缩小到原来的_____.

【答案】 $\frac{1}{9}$.

【解析】设圆锥原来的底面半径和高分别为 r, h , 则体积为 $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$. 设变化后的高为 h' , 因半径变为 $3r$ 且体积不变, 有 $\frac{1}{3}\pi(3r)^2 h' = \frac{1}{3}\pi r^2 h$, 从而 $9h' = h$, 即 $h' = \frac{1}{9}h$. 所以高缩小到原来的 $\frac{1}{9}$.

4. 在直角坐标系中, 通过点 $(0,0)$ $(1,0)$ 和 $(0,2)$ 的圆的方程是_____.

【答案】 $x^2 + y^2 - x - 2y = 0$.

【解析】设圆的方程为 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$. 代入 $(0,0)$ 得 $F = 0$; 代入 $(1,0)$ 得 $1+D=0$, 所以 $D = -1$; 代入 $(0,2)$ 得 $4+2E=0$, 所以 $E = -2$. 故圆的方程为 $x^2 + y^2 - x - 2y = 0$.

5. $\tan \frac{\pi}{5} + \tan \frac{2\pi}{5} + \tan \frac{3\pi}{5} + \tan \frac{4\pi}{5}$ 的值等于_____.

【答案】 0.

【解析】利用 $\tan(\pi - \theta) = -\tan \theta$, 有 $\tan \frac{3\pi}{5} = -\tan \frac{2\pi}{5}$, $\tan \frac{4\pi}{5} = -\tan \frac{\pi}{5}$. 因此原式为 $\tan \frac{\pi}{5} + \tan \frac{2\pi}{5} - \tan \frac{2\pi}{5} - \tan \frac{\pi}{5} = 0$.

6. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+4+7+\cdots+(3n-2)}{n(n+1)}$ 的值等于_____.

【答案】 $\frac{3}{2}$.

【解析】分子是首项为 1、末项为 $3n-2$ 、项数为 n 的等差数列之和, 因此 $1+4+7+\cdots+(3n-2) = \frac{n[1+(3n-2)]}{2} = \frac{n(3n-1)}{2}$. 所以原极限为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n-1}{2(n+1)} = \frac{3}{2}$.

7. 函数 $y = \sin^2(2x)$ 的最小正周期是_____.

【答案】 $\frac{\pi}{2}$.

【解析】函数 $\sin^2 u$ 的最小正周期为 π . 令 $u = 2x$, 则需满足 $2T = \pi$, 所以函数 $y = \sin^2(2x)$ 的最小正周期为 $T = \frac{\pi}{2}$.

8. 已知函数 $f(x) = ax^5 + \arctan x$, 其中 a 为常数, 且 $f(2) = 10$, 则 $f(-2)$ 的值是_____.

【答案】 -10 .

【解析】因为 x^5 和 $\arctan x$ 都是奇函数, 所以 $f(x) = ax^5 + \arctan x$ 是奇函数. 由 $f(2) = 10$, 得 $f(-2) = -f(2) = -10$.

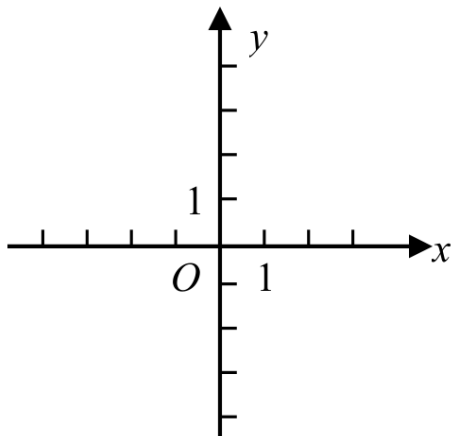
9. 已知圆的方程为 $x^2 + (y-2)^2 = 9$, 用平行于 x 轴的直径把圆分为上下半圆, 则以上半圆弧(包括端点)为图象的函数表达式是_____.

【答案】 $y = 2 + \sqrt{9-x^2}$, $-3 \leq x \leq 3$.

【解析】由圆方程得 $(y-2)^2 = 9-x^2$, 所以 $y = 2 \pm \sqrt{9-x^2}$, 且必须有 $9-x^2 \geq 0$, 即 $-3 \leq x \leq 3$. 上半圆弧满足 $y \geq 2$, 故取正号, 函数为 $y = 2 + \sqrt{9-x^2}$, 定义域为 $[-3, 3]$.

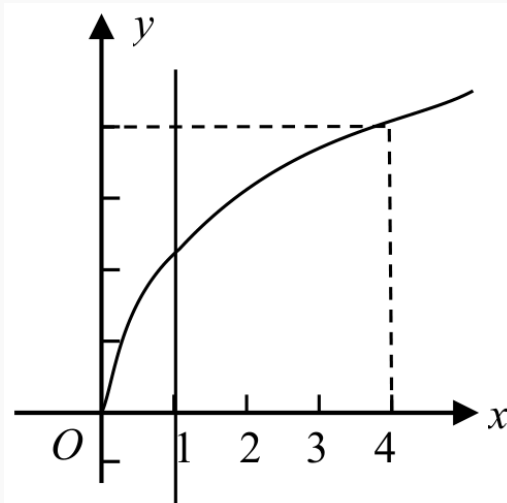
二、作图题

10. 请把方程 $y\sqrt{x} - y - 2x + 2\sqrt{x} = 0$ 所表示的曲线画在右边的直角坐标系中.



第 10 题图

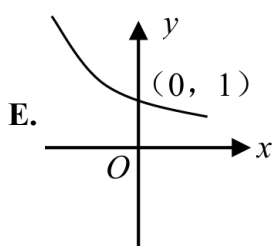
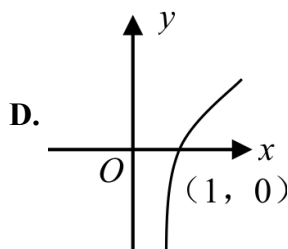
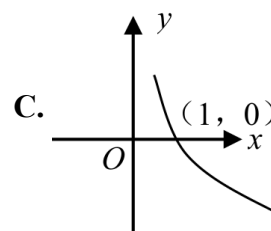
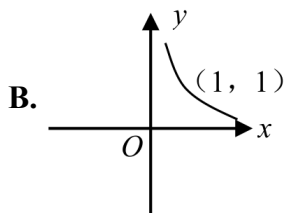
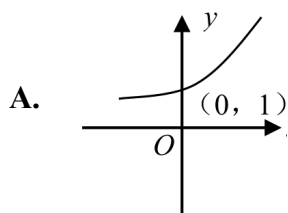
【解析】因根式有意义, 先有 $x \geq 0$. 原方程可因式分解为 $y\sqrt{x} - y - 2x + 2\sqrt{x} = (\sqrt{x} - 1)(y - 2\sqrt{x}) = 0$. 因此曲线由两部分组成: $x = 1$, 以及 $y = 2\sqrt{x}$ ($x \geq 0$). 两部分在 $(1, 2)$ 相交, 按此作图即可.



第 10 题解析图 1

三、单选题

11. 函数 $y = 2^{-x}$ 的图象的大致形状是 ()



【答案】 E.

【解析】因为底数 $2 > 1$, 函数 $y = 2^{-x}$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减; 又有 $y(0) = 1$ 、 $y(1) = \frac{1}{2}$, 且当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $y \rightarrow 0$. 所以图象应经过 $(0, 1)$, 向右下降并以 x 轴为渐近线, 故选 E.

12. 极坐标方程 $\rho = \frac{10}{5 - 3 \cos \theta}$ 所表示的曲线是 ()

A. 椭圆

B. 圆

C. 双曲线

D. 抛物线

E. 双曲线的一支

【答案】 A.

【解析】极坐标二次曲线的标准形式为 $\rho = \frac{l}{1 - e \cos \theta}$. 将题式化为 $\rho = \frac{2}{1 - \frac{3}{5} \cos \theta}$, 可

得离心率 $e = \frac{3}{5} < 1$. 离心率小于 1 的圆锥曲线是椭圆, 故选 A.

13. 以 $A(1, 3)$, $B(-5, 1)$ 为端点的线段的垂直平分线的方程是 ()

A. $3x - y + 8 = 0$

B. $3x + y + 4 = 0$

C. $2x - y - 6 = 0$

D. $2x + y + 2 = 0$

E. $3x + y + 8 = 0$

【答案】B.

【解析】线段 AB 的中点为 $M(-2, 2)$, 其斜率为 $\frac{1-3}{-5-1} = \frac{1}{3}$, 所以垂直平分线的斜率为 -3 . 由点斜式得 $y - 2 = -3(x + 2)$, 整理为 $3x + y + 4 = 0$, 故选 B.

14. 如果双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的两条渐近线互相垂直, 则双曲线的离心率是 ()

A. $\sqrt{2}$

B. 2

C. $\sqrt{3}$

D. $2\sqrt{2}$

E. $\frac{3}{2}$

【答案】A.

【解析】双曲线的渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$, 两条直线垂直时斜率乘积为 -1 , 即 $-\frac{b^2}{a^2} = -1$, 所以 $a = b$. 双曲线的半焦距满足 $c^2 = a^2 + b^2 = 2a^2$, 因此离心率 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{2}$, 故选 A.

15. 设集合 $C = \{\text{复数}\}$, $R = \{\text{实数}\}$, $M = \{\text{纯虚数}\}$, 其中 C 为全集, 则 ()

A. $M \cup R = C$

B. $\overline{M} \cup R = C$

C. $R \cup \overline{R} = C$

D. $M \cap R = \{0\}$

E. $C \cap \overline{R} = M$

【答案】C.

【解析】在全集 C 中, $\overline{R}$ 是 R 的补集, 所以 $R \cup \overline{R} = C$, 选项 C 正确. 选项 A 不正确, 例如 $1 + i$ 既不是实数也不是纯虚数; 选项 B 不正确, 例如非零纯虚数 i 不属于 $\overline{M} \cup R$; 选项 D 不正确, 因为纯虚数的实部为零且虚部不为零, 故 $M \cap R = \emptyset$; 选项 E 不正确, 因为 $C \cap \overline{R} = \overline{R}$ 包含 $1 + i$, 不等于 M . 故选 C.

16. $y = x^2 (x \leq 0)$ 的反函数是 ()

A. $y = \sqrt{x}$

B. $y = \pm \sqrt{x}$

C. $y = -\sqrt{x}$

D. $y = \sqrt{-x}$

E. $y = -\sqrt{-x}$

【答案】C.

【解析】原函数的值域为 $[0, +\infty)$, 且定义域限制为 $x \leq 0$. 求反函数时交换 x, y , 得 $x = y^2$, 并保留原定义域条件 $y \leq 0$, 所以 $y = -\sqrt{x} (x \geq 0)$. 故选 C.

17. 如果 $y = \log_{(a^2-1)} x$ 在 $(0, +\infty)$ 内是减函数, 则 a 的取值范围是 ()

A. $|a| > 1$

B. $|a| < \sqrt{2}$

C. $a > \sqrt{2}$

D. $a < -\sqrt{2}$

E. $1 < |a| < \sqrt{2}$

【答案】 E.

【解析】对数函数有意义要求底数满足 $a^2 - 1 > 0$ 且 $a^2 - 1 \neq 1$. 它在 $(0, +\infty)$ 上为减函数, 当且仅当 $0 < a^2 - 1 < 1$, 即 $1 < a^2 < 2$. 因此 $1 < |a| < \sqrt{2}$, 故选 E.

18. 如果 n 是正偶数, 则 $C_n^0 + C_n^2 + \cdots + C_n^{n-2} + C_n^n = (\quad)$

A. 2^n B. 2^{n-1} C. 2^{n-2} D. $(n-1)2^{n-1}$ E. $(n-1)2^{n-2}$

【答案】 B.

【解析】由二项式定理, $(1+1)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k = 2^n$, 而 $(1-1)^n = \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k = 0$. 正偶数项与奇数项的和相等, 所以偶数项之和为 2^{n-1} , 故选 B.

19. 已知 $180^\circ < \alpha < 270^\circ$, 且 $\sin(270^\circ + \alpha) = \frac{4}{5}$, 则 $\tan \frac{\alpha}{2} = (\quad)$

A. 3

B. 2

C. -2

D. -3

E. $-\frac{1}{3}$

【答案】 D.

【解析】由 $180^\circ < \alpha < 270^\circ$, 知 $\sin \alpha < 0, \cos \alpha < 0$. 又 $\sin(270^\circ + \alpha) = -\cos \alpha = \frac{4}{5}$, 所以 $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$, 从而 $\sin \alpha = -\frac{3}{5}$. 半角公式给出 $\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} = \frac{-3/5}{1 - 4/5} = -3$. 故选 D.

20. 方程 $\sin 3x - \sin x = 0$ 的解集是 $(\quad)$

A. $\{x \mid x = k\pi, k \text{ 是整数}\}$ B. $\{x \mid x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{4}, k \text{ 是整数}\}$ C. $\{x \mid x = k\pi \text{ 或 } x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{4}, k \text{ 是整数}\}$ D. $\{x \mid x = k\pi + \frac{\pi}{2}, k \text{ 是整数}\}$ E. $\{x \mid x = \frac{k\pi}{2}, k \text{ 是整数}\}$

【答案】 C.

【解析】利用和差化积, $\sin 3x - \sin x = 2 \cos 2x \sin x$. 所以 $\sin x = 0$ 或 $\cos 2x = 0$. 前者给出 $x = k\pi$; 后者给出 $2x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, 即 $x = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 故解集为选项 C.

21. $\arcsin\left(-\frac{1}{3}\right), \arctan(-\sqrt{2}), \arccos\left(-\frac{2}{3}\right)$ 的大小关系是 $(\quad)$

A. $\arcsin\left(-\frac{1}{3}\right) < \arctan(-\sqrt{2}) < \arccos\left(-\frac{2}{3}\right)$ B. $\arcsin\left(-\frac{1}{3}\right) < \arccos\left(-\frac{2}{3}\right) < \arctan(-\sqrt{2})$ C. $\arctan(-\sqrt{2}) < \arcsin\left(-\frac{1}{3}\right) < \arccos\left(-\frac{2}{3}\right)$ D. $\arctan(-\sqrt{2}) < \arccos\left(-\frac{2}{3}\right) < \arcsin\left(-\frac{1}{3}\right)$

$$\text{E. } \arccos\left(-\frac{2}{3}\right) < \arcsin\left(-\frac{1}{3}\right) < \arctan(-\sqrt{2})$$

【答案】 C.

【解析】 令 $u = \arcsin(-\frac{1}{3})$, 则 $u \in [-\frac{\pi}{2}, 0]$, 且 $\tan u = \frac{-1/3}{\sqrt{1-1/9}} = -\frac{1}{2\sqrt{2}}$. 因为正切函数在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 上递增, 且 $-\sqrt{2} < -\frac{1}{2\sqrt{2}}$, 所以 $\arctan(-\sqrt{2}) < u$. 另一方面, $u < 0$, 而 $\arccos(-\frac{2}{3}) \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$, 故 $u < \arccos(-\frac{2}{3})$. 因此顺序为 $\arctan(-\sqrt{2}) < \arcsin(-\frac{1}{3}) < \arccos(-\frac{2}{3})$, 故选 C.

22. 设向量 $\overrightarrow{OZ}$ 对应于复数 $-2\sqrt{3} + 4i$, 把 $\overrightarrow{OZ}$ 按顺时针方向旋转 60° 得到 $\overrightarrow{OZ_1}$, 则与向量 $\overrightarrow{OZ_1}$ 对应的复数是 ()

A. $-3\sqrt{3} - i$

B. $\sqrt{3} + 5i$

C. $-2\sqrt{3} - 4i$

D. $2\sqrt{3} + 4i$

E. $1 + 3\sqrt{3}i$

【答案】 B.

【解析】 顺时针旋转 60° 相当于乘以 $\cos 60^\circ - i \sin 60^\circ = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$. 因此

$$(-2\sqrt{3} + 4i) \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) = \sqrt{3} + 5i$$

故选 B.

23. 某班上午要上语文, 数学, 体育和外语四门课, 又体育老师因故不能上第一节和第四节, 则不同排课方案的种数是 ()

A. 24

B. 22

C. 20

D. 12

E. 10

【答案】 D.

【解析】 体育课只能安排在第二节或第三节, 有 2 种选择. 体育课确定后, 语文、数学、外语安排在其余三节, 有 $3! = 6$ 种. 因此总方案数为 $2 \times 3! = 12$, 故选 D.

24. $\left(x + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^6$ 的展开式的常数项是 ()

A. 1

B. 6

C. 15

D. 20

E. 30

【答案】 C.

【解析】 从六个因式中取出 k 个 x , 其余 $6-k$ 个取 $x^{-1/2}$, 所得幂次为 $k - \frac{6-k}{2} = \frac{3k-6}{2}$. 常数项要求幂次为零, 所以 $k = 2$. 其系数为 $C_6^2 = 15$, 故选 C.

25. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列, 且有 $a_2 + a_3 + a_{10} + a_{11} = 48$, 则 $a_6 + a_7 =$ ()

A. 12

B. 16

C. 20

D. 24

E. 28

【答案】 D.

【解析】 设 $a_n = a_1 + (n-1)d$. 则 $a_2 + a_3 + a_{10} + a_{11} = 4a_1 + 22d$, 而 $a_6 + a_7 = 2a_1 + 11d$. 因此 $2(a_6 + a_7) = 48$, 即 $a_6 + a_7 = 24$, 故选 D.

26. 直角三角形 ABC 的斜边 BC 在平面 α 内, 顶点 A 在平面 α 外, 则 $\triangle ABC$ 的两条直角边在平面 α 上的射影与斜边 BC 所组成的图形只能是 ()

- A. 一条线段
B. 一个锐角三角形
C. 一个钝角三角形
D. 一条线段或一个钝角三角形
E. 一条线段或一个锐角三角形

【答案】 D.

【解析】 设点 A 在平面 α 上的射影为 A' . 因为 A 不在平面 α 内, 所以 $AA' \neq 0$, 且 $AA' \perp \alpha$. 将 $\overrightarrow{AB}$ 、 $\overrightarrow{AC}$ 分解到平面 α 内和垂直于平面 α 的方向, 有 $0 = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{A'B} \cdot \overrightarrow{A'C} + AA'^2$, 从而 $\overrightarrow{A'B} \cdot \overrightarrow{A'C} = -AA'^2 < 0$. 所以当 A' 不在直线 BC 上时, 投影三角形在 A' 处为钝角三角形; 当 A' 在直线 BC 上时, 三条投影共线, 组成一条线段. 因此只能是一条线段或一个钝角三角形, 故选 D.

27. 如果实数 x 与 y 满足方程 $x + y - 4 = 0$, 则 $x^2 + y^2$ 的最小值是 ()

- A. 4 B. 6 C. 8 D. 10 E. 12

【答案】 C.

【解析】 由柯西不等式, $(x + y)^2 \leq 2(x^2 + y^2)$. 又 $x + y = 4$, 所以 $x^2 + y^2 \geq \frac{16}{2} = 8$. 当且仅当 $x = y$, 结合 $x + y = 4$ 得 $x = y = 2$, 等号可以取得. 因此最小值为 8, 故选 C.

28. 和 y 轴相切, 且和半圆 $x^2 + y^2 = 4 (0 \leq x \leq 2)$ 相内切的动圆圆心的轨迹方程是 ()

- A. $y^2 = -4(x - 1) (0 < x \leq 1)$
B. $y^2 = 4(x - 1) (0 < x \leq 1)$
C. $y^2 = 4(x + 1) (0 < x \leq 1)$
D. $y^2 = -2(x - 1) (0 < x \leq 1)$
E. $y^2 = 2(x + 1) (0 < x \leq 1)$

【答案】 A.

【解析】 设动圆圆心为 (x, y) , 半径为 r . 与 y 轴相切且圆心位于右侧时, $r = x$, 其中 $x > 0$. 它与圆心为原点、半径为 2 的圆内切, 所以圆心距满足 $\sqrt{x^2 + y^2} = 2 - r = 2 - x$. 平方并消去 x^2 , 得 $y^2 = 4(1 - x) = -4(x - 1)$. 由 $r > 0$ 及内切位置得 $0 < x \leq 1$, 故选 A.

29. 设 a, b, c 是空间中的三条直线, 下面给出四个命题:

- ① 如果 $a \perp b, b \perp c$, 则 $a \parallel c$.
② 如果 a, b 是异面直线, b, c 是异面直线, 则 a, c 也是异面直线.
③ 如果 a 和 b 相交, b 和 c 相交, 则 a 和 c 也相交.
④ 如果 a 和 b 共面, b 和 c 共面, 则 a 和 c 也共面.

那么, 在上述命题中, 真命题的个数是 ()

- A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 E. 0

【答案】 E.

【解析】四个命题均不成立. 命题(1)取直线 b 上一点, 过该点在垂直于 b 的平面内作两条不平行直线 a, c , 则 $a \perp b, c \perp b$, 但 a 不平行于 c . 命题(2)取 b 为 z 轴, 取 $a = \{(t, 1, 0) \mid t \in \mathbf{R}\}, c = \{(t, 2, 0) \mid t \in \mathbf{R}\}$. 直线 a, b 异面, 直线 b, c 也异面, 但 $a \parallel c$, 故 a, c 不是异面直线. 命题(3)在平面 $z = 0$ 内取两条互相平行而不同的直线 $a: y = 0, c: y = 1$, 再取 $b: x = 0$, 则 a 和 b 相交, b 和 c 相交, 而 a, c 不相交. 命题(4)取两个相交平面 $\alpha: y = 0, \beta: x = 0$, 交线为 b (即 z 轴); 在 α 内取 $a = \{(t, 0, 1) \mid t \in \mathbf{R}\}$, 在 β 内取 $c = \{(0, t, 2) \mid t \in \mathbf{R}\}$, 则 a, c 异面. 因此真命题个数为 0, 故选 E.

30. 棱柱成为直棱柱的一个必要但不充分的条件是 ()

- A. 棱柱有一条侧棱与底面垂直
- B. 棱柱有一条侧棱与底面的两条边垂直
- C. 棱柱有一条侧面与底面的一条边垂直
- D. 棱柱有一条侧面是矩形, 且它与底面垂直
- E. 棱柱有两个相邻的侧面互相垂直

【答案】 B.

【解析】若棱柱是直棱柱, 则每条侧棱都垂直于底面, 因而一条侧棱必垂直于底面内的两条边, 所以选项 B 是必要条件. 反之, 取底面为 xy 平面内的矩形, 取其中两条互相平行的边的方向为 $(1, 0, 0)$, 并令棱柱的侧棱方向为 $(0, 1, 1)$. 此时该侧棱垂直于这两条平行边, 但它含有沿底面的分量, 因而不垂直于底面, 所得棱柱不是直棱柱. 因此该条件必要但不充分, 故选 B.

四、解答题

31. 用数学归纳法证明: $|\sin n\theta| \leq n|\sin \theta|$. (n 是自然数)

【解析】证: 当 $n = 1$ 时, 左边 $|\sin \theta| =$ 右边, 所以原不等式成立.

假设当 $n = k$ ($k \geq 1$) 时, 不等式成立, 即 $|\sin k\theta| \leq k|\sin \theta|$. 那么, 当 $n = k + 1$ 时,

$$\begin{aligned} |\sin(k+1)\theta| &= |\sin k\theta \cos \theta + \cos k\theta \sin \theta| \\ &\leq |\sin k\theta| |\cos \theta| + |\cos k\theta| |\sin \theta| \\ &\leq |\sin k\theta| + |\sin \theta| \leq k|\sin \theta| + |\sin \theta| = (k+1)|\sin \theta| \end{aligned}$$

这就是说, 原不等式对于 $n = k + 1$ 成立. 根据上述归纳步骤, 原不等式对于任意自然数 n 都成立.

32. 已知直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的侧棱 $AA_1 = 4$ cm, 它的底面 $\triangle ABC$ 中有 $AC = BC = 2$ cm, $\angle C = 90^\circ$, E 是 AB 的中点.

(1) 求证: $CE \perp AB_1$.

(2) 求证: CE 和 AB_1 所在的异面直线的距离等于 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ cm.

- (3) 求截面 ACB_1 与侧面 ABB_1A_1 所成的二面角的大小(只求其中的锐角, 可用反三角函数表示).

【解析】(1) 证: 因为 $ABC - A_1B_1C_1$ 是直三棱柱, 所以 $AA_1 \perp$ 底面 $\triangle ABC$. 又因为 $CE \subset$ 平面 ABC , 所以 $CE \perp AA_1$. 由于 E 是等腰三角形 ABC 底边 AB 的中点, 所以 $CE \perp AB$. 故 $CE \perp$ 平面 ABB_1A_1 . 因为 $AB_1 \subset$ 平面 ABB_1A_1 , 因此 $CE \perp AB_1$.

(2) 证: 因为 $CE \perp AB$, $CE \perp AB_1$, 所以 $CE \perp$ 平面 ABB_1A_1 . 过 E 作 $ED \perp AB_1$, 垂足为 D . 因为 $ED \subset$ 平面 ABB_1A_1 , 所以 $CE \perp ED$. 故 ED 是 CE 和 AB_1 所在的异面直线的距离. 在 $\text{Rt}\triangle ABB_1$ 和 $\text{Rt}\triangle ADE$ 中, $\angle A$ 公共, 所以 $\triangle ABB_1 \sim \triangle ADE$. 因此 $\frac{ED}{BB_1} = \frac{AE}{AB_1}$, 即 $ED = \frac{AE \cdot BB_1}{AB_1}$. 因为 $AC = BC = 2$, $\angle ACB = 90^\circ$, 所以 $AB = 2\sqrt{2}$, $AE = \frac{1}{2}AB = \sqrt{2}$. 又在 $\text{Rt}\triangle ABB_1$ 中, $BB_1 = 4$, 所以

$$AB_1 = \sqrt{AB^2 + BB_1^2} = \sqrt{8 + 16} = 2\sqrt{6}$$

$$\text{因此 } ED = \frac{\sqrt{2} \cdot 4}{2\sqrt{6}} = \frac{2\sqrt{3}}{3} \text{ cm.}$$

(3) 因为 $ED \perp AB_1$, $CE \perp$ 侧面 ABB_1A_1 , 连结 CD , 依三垂线定理有 $CD \perp AB_1$. 故 $\angle CDE$ 是截面 CAB_1 和侧面 ABB_1A_1 所成的二面角的平面角, 且为锐角. 又 CE 是 $\text{Rt}\triangle ABC$ 的斜边上的中线, 所以 $CE = \frac{1}{2}AB = \sqrt{2}$. 由上可知 $ED = \frac{2\sqrt{3}}{3}$. 因此在 $\text{Rt}\triangle CED$ 中, $\tan \angle CDE = \frac{CE}{ED} = \frac{\sqrt{6}}{2}$. 故截面 CAB_1 和侧面 ABB_1A_1 所成的较小的二面角等于 $\arctan \frac{\sqrt{6}}{2}$.

33. 设函数 $f(x) = \log_3 \left(x^2 - 4mx + 4m^2 + m + \frac{1}{m-1} \right)$, 其中 m 是实数, 又用 M 表示集合 $\{m \mid m > 1\}$.

- (1) 求证: 当 $m \in M$ 时, $f(x)$ 对所有实数 x 都有意义; 反之, 如果 $f(x)$ 对所有实数 x 都有意义, 则 $m \in M$.
- (2) 当 $m \in M$ 时, 求函数 $f(x)$ 的最小值.
- (3) 求证: 对每一个 $m \in M$, 函数 $f(x)$ 的最小值都不小于 1.

【解析】(1) 证: 当 $m \in M$ 时, 有 $m > 1$, 从而对所有的实数 x 都有 $x^2 - 4mx + 4m^2 + m + \frac{1}{m-1} = (x-2m)^2 + m + \frac{1}{m-1} \geq m + \frac{1}{m-1} > 0$. 于是, 当 $m \in M$ 时, 函数 $f(x)$ 对所有的实数 x 都有意义. 反之, 如果 $f(x)$ 对所有的实数 x 都有意义, 则对所有的实数 x , 都有 $x^2 - 4mx + 4m^2 + m + \frac{1}{m-1} > 0$. 而当 $x = 2m$ 时, 上式变为 $m + \frac{1}{m-1} > 0$, 即 $\frac{m^2 - m + 1}{m-1} > 0$ 或 $\frac{\left(m - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}}{m-1} > 0$. 由于上式左端的分子总是正数, 所以它的分母 $m-1 > 0$, 即 $m > 1$, 从而 $m \in M$.

(2) 因为以 3 为底的对数函数是增函数, 所以 $f(x) = \log_3 \left[(x-2m)^2 + m + \frac{1}{m-1} \right] \geq \log_3 \left(m + \frac{1}{m-1} \right)$. 又因为 $f(2m) = \log_3 \left(m + \frac{1}{m-1} \right)$, 所以, 当 $m \in M$ 时, $f(x)$ 的最小值是 $\log_3 \left(m + \frac{1}{m-1} \right)$.

(3) 证: 当 $m \in M$ 时, 有 $m > 1$, 所以

$$m + \frac{1}{m-1} = (m-1) + \frac{1}{m-1} + 1 \geq 2\sqrt{(m-1)\frac{1}{m-1}} + 1 = 3$$

上式两端取以 3 为底的对数, 得 $\log_3 \left(m + \frac{1}{m-1} \right) \geq \log_3 3 = 1$. 于是, 根据 (2) 的结果可知, 对每一个 $m \in M$, 函数 $f(x)$ 的最小值都不小于 1.

34. 在直角坐标系中, 有椭圆 I 和抛物线 II , 它们的参数方程分别是 $I: \begin{cases} x = m + 2 \cos \phi, \\ y = \sqrt{3} \sin \phi \end{cases}$ (m

是常数, ϕ 是参数); $II: \begin{cases} x = \frac{3}{2} + t^2, \\ y = \sqrt{6}t \end{cases}$ (t 是参数).

(1) 求证: 当 $m = 4$ 时, 椭圆 I 有一个焦点和一条准线分别与抛物线 II 的焦点和准线重合.

(2) 求证: 当且仅当 $m \in [-\frac{1}{2}, \frac{7}{2}]$ 时, 椭圆 I 与抛物线 II 有交点.

(3) 在区间 $[-\frac{1}{2}, \frac{7}{2}]$ 中有哪些 m 值, 使得椭圆 I 和抛物线 II 的交点与坐标原点的距离等于这个交点与椭圆 I 的中心的距离?

【解析】(1) 证: 将曲线 I, II 的方程化为直角坐标方程: $I: \frac{(x-m)^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, $II: y^2 = 6\left(x - \frac{3}{2}\right)$. 当 $m = 4$ 时, 椭圆 I 中心的坐标为 $(4, 0)$, 长轴在 x 轴上, 长半轴长 $a = \sqrt{4} = 2$, 短半轴长 $b = \sqrt{3}$. 从而半焦距 $c = \sqrt{a^2 - b^2} = 1$, 焦点坐标 $(4 \pm c, 0)$ 即为 $(5, 0)$ 和 $(3, 0)$, 准线方程 $x = 4 \pm \frac{a^2}{c}$, 即为 $x = 8$ 和 $x = 0$. 由抛物线 II 的方程可知: 该抛物线以 x 轴为对称轴, 开口向右, 顶点的坐标为 $\left(\frac{3}{2}, 0\right)$, 焦点至顶点的距离是 $\frac{p}{2} = \frac{3}{2}$. 从而焦点的坐标为 $\left(\frac{3}{2} + \frac{p}{2}, 0\right) = (3, 0)$, 准线方程是 $x = \frac{3}{2} - \frac{p}{2} = 0$. 所以, 椭圆 I 的左焦点和左准线分别与抛物线 II 的焦点和准线重合.

(2) 证: 将曲线 I, II 的直角坐标方程联立, 得

$$\begin{cases} \frac{(x-m)^2}{4} + y^2 = 1, \\ y^2 = 6\left(x - \frac{3}{2}\right). \end{cases}$$

那么, 曲线 I, II 有交点, 当且仅当方程组有实数解 x, y . 将第二式代入第一式, 整理得 $x^2 + (8-2m)x + m^2 - 16 = 0$. 又由于 $x - \frac{3}{2} = \frac{y^2}{6} \geq 0$, 故方程组有实数解, 当且仅当上式有不小于 $\frac{3}{2}$ 的实根. 上式的两个根为 $x_1 = -(4-m) + 2\sqrt{2(4-m)}, x_2 = -(4-m) - 2\sqrt{2(4-m)}$.

可见, 当且仅当 $4 - m \geq 0$ 时, x_1, x_2 是实根, 且这时 $x_2 = -(4 - m) - 2\sqrt{2(4 - m)} \leq 0$. 所以只能由 x_1 满足 $x_1 \geq \frac{3}{2}$, 即 m 满足不等式组

$$\begin{cases} 4 - m \geq 0, \\ -4 + m + 2\sqrt{2(4 - m)} \geq \frac{3}{2}. \end{cases}$$

令 $u = \sqrt{2(4 - m)}$, 则 $u \geq 0$, 且 $4 - m = \frac{u^2}{2}$. 第二个不等式化为 $-\frac{u^2}{2} + 2u \geq \frac{3}{2}$, 即 $u^2 - 4u + 3 \leq 0$, 所以 $1 \leq u \leq 3$. 于是 $\frac{1}{2} \leq 4 - m \leq \frac{9}{2}$, 即 $-\frac{1}{2} \leq m \leq \frac{7}{2}$. 综合起来, 当且仅当 $m \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{7}{2}\right]$ 时, 椭圆 I 与抛物线 II 有交点.

(3) 因为椭圆 I 中心的坐标为 $(m, 0)$, 所以曲线 I, II 的交点 (x, y) 满足题设, 等价于 x, y 满足 $x^2 + y^2 = (x - m)^2 + y^2$, 即 $m(m - 2x) = 0$. 由 (2) 的证明可知, 曲线 I, II 的交点横坐标是 $x = (m - 4) + 2\sqrt{2(4 - m)}$, $m \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{7}{2}\right]$. 将它代入上式, 得知所求的 m 值应满足方程 $m[8 - m - 4\sqrt{2(4 - m)}] = 0$, $m \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{7}{2}\right]$. 解方程: 由 $m = 0$ 得 $m_1 = 0$; 由 $8 - m - 4\sqrt{2(4 - m)} = 0$, 即 $m^2 + 16m - 64 = 0$, 得 $m_2 = 8(\sqrt{2} - 1) \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{7}{2}\right]$, 而 $m_3 = -8(\sqrt{2} + 1)$ 不在区间 $\left[-\frac{1}{2}, \frac{7}{2}\right]$ 内 (应舍去). 直接检验可知, 当 $m = 0$ 或 $8(\sqrt{2} - 1)$ 时, 曲线 I, II 的交点满足题设条件, 故所求的 m 的值是 0 和 $8(\sqrt{2} - 1)$.

五、附加题

35. 已知函数 $f(x) = x^5 - 5x + c$, 其中 c 是实数.

(1) 求 $f(x)$ 的极大值和极小值.

(2) 证明方程 $f(x) = 0$ 的不同实根的个数不大于 3.

【解析】(1) 由 $f'(x) = 5x^4 - 5 = 5(x^4 - 1)$. 令 $f'(x) = 0$, 即 $5(x^4 - 1) = 0$, 这个方程的实根是 $x = \pm 1$. 而 $f(-1) = -1 + 5 + c = c + 4$, $f(1) = 1 - 5 + c = c - 4$. 函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, -1)$ 与 $(1, +\infty)$ 上递增, 在 $(-1, 1)$ 上递减. 所以 $f(x)$ 的极大值是 $f(-1) = c + 4$, $f(x)$ 的极小值是 $f(1) = c - 4$.

函数 $f(x)$ 的变化情况如下表所示:

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 1)$	1	$(1, +\infty)$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\nearrow$	$c + 4$	$\searrow$	$c - 4$	$\nearrow$

(2) 证: 用反证法证明. 假如方程 $f(x) = 0$ 的不同实根个数大于 3, 则至少可找到四个不同的实数 $x_1 < x_2 < x_3 < x_4$, 使得 $f(x_1) = f(x_2) = f(x_3) = f(x_4) = 0$. 根据微分中值定理, 有 $\theta_1 \in (x_1, x_2)$, 使得 $f(x_2) - f(x_1) = f'(\theta_1)(x_2 - x_1)$. 由上式及 $x_2 > x_1$, 可知 $f'(\theta_1) = 0$. 这表明方程 $f'(x) = 0$ 在区间 (x_1, x_2) 中至少有一个实根 θ_1 . 同理可证: 方程 $f'(x) = 0$ 在区间 (x_2, x_3) ,

(x_3, x_4) 中分别有实根 θ_2, θ_3 . 显然, 有 $\theta_1 < \theta_2 < \theta_3$, 即方程 $f'(x) = 0$ 至少有三个不同的实根, 这与(1)中所得的结果相矛盾. 从而, 方程 $f(x) = 0$ 的不同实根的个数不大于 3.

1985 年广东卷(文)

一、填空题

1. $\log_3 5 \cdot \log_5 9$ 的值等于_____.

【答案】 2

【解析】利用换底公式, $\log_3 5 \cdot \log_5 9 = \frac{\ln 5}{\ln 3} \cdot \frac{\ln 9}{\ln 5} = \frac{\ln 9}{\ln 3} = 2$. 因此填 2.

2. 设数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = 8$, 且满足 $a_n = 2a_{n-1}$ ($n = 2, 3, \dots$), 则 a_4 的数值是_____.

【答案】 64

【解析】由递推关系逐项计算, $a_2 = 2a_1 = 16, a_3 = 2a_2 = 32, a_4 = 2a_3 = 64$. 因此填 64.

3. 复数 $\sqrt{3} - i$ 的三角形式是_____.

【答案】 $2\left(\cos \frac{11\pi}{6} + i \sin \frac{11\pi}{6}\right)$

【解析】复数 $z = \sqrt{3} - i$ 的模为 $|z| = \sqrt{3+1} = 2$. 它的实部为正、虚部为负, 辐角在第四象限, 且 $\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}, \sin \theta = -\frac{1}{2}$, 故可取 $\theta = \frac{11\pi}{6}$. 所以 $z = 2\left(\cos \frac{11\pi}{6} + i \sin \frac{11\pi}{6}\right)$, 与答案一致.

4. 如果 $f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{x}{1-x^2}$, 则 $f(x) =$ _____.

【答案】 $\frac{x}{x^2-1}$

【解析】令 $t = \frac{1}{x}$, 则 $x = \frac{1}{t}$. 在原式有意义的范围内, $f(t) = \frac{1/t}{1-1/t^2} = \frac{1/t}{(t^2-1)/t^2} = \frac{t}{t^2-1}$. 将字母 t 改写为 x , 得 $f(x) = \frac{x}{x^2-1}$. 这里原条件要求代换时 $x \neq 0, \pm 1$, 所得函数式在相应定义范围内成立.

5. 如果一个圆锥底面的半径增大到原来的 3 倍, 但要保持它的体积不变, 则其高必须缩小到原来的_____.

【答案】 $\frac{1}{9}$

【解析】设圆锥原来的底面半径和高分别为 r, h , 则体积为 $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$. 半径变为 $3r$ 后, 若高为 h' , 由体积不变得 $\frac{1}{3}\pi(3r)^2 h' = \frac{1}{3}\pi r^2 h$, 所以 $9h' = h$, 即 $h' = \frac{1}{9}h$. 因此填 $\frac{1}{9}$.

6. $\cos \frac{\pi}{5} + \cos \frac{2\pi}{5} + \cos \frac{3\pi}{5} + \cos \frac{4\pi}{5}$ 的值等于_____.

【答案】 0

【解析】利用 $\cos(\pi - \theta) = -\cos \theta$, 有 $\cos \frac{4\pi}{5} = -\cos \frac{\pi}{5}$, 以及 $\cos \frac{3\pi}{5} = -\cos \frac{2\pi}{5}$. 因而四项两两相消, 原和为 0.

7. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+4+7+\dots+(3n-2)}{n(n+1)}$ 的值等于_____.

【答案】 $\frac{3}{2}$

【解析】分子是首项为 1、公差为 3、项数为 n 的等差数列之和, 因此 $1+4+7+\cdots+(3n-2) = \frac{n[1+(3n-2)]}{2} = \frac{n(3n-1)}{2}$. 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+4+7+\cdots+(3n-2)}{n(n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n-1}{2(n+1)} = \frac{3}{2}$.

8. 在一个长方体中, 和其中一条确定的棱相垂直的棱的总数是_____条.

【答案】 8

【解析】长方体的棱只有三个方向, 任取一条固定的棱后, 与它同方向的另外三条棱均平行, 不能计入; 另外两个方向各有四条棱, 并且这八条棱的方向都与固定棱垂直. 因此总数为 $4+4=8$ 条.

9. 双曲线 $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$ 的两条渐近线所夹的锐角的大小是_____弧度.

【答案】 $\frac{\pi}{3}$

【解析】双曲线可写为 $\frac{x^2}{(\sqrt{3})^2} - \frac{y^2}{1^2} = 1$, 所以两条渐近线为 $y = \frac{x}{\sqrt{3}}$ 和 $y = -\frac{x}{\sqrt{3}}$. 设它们的锐角为 θ , 则 $\tan \theta = \left| \frac{\frac{1}{\sqrt{3}} - (-\frac{1}{\sqrt{3}})}{1 - \frac{1}{3}} \right| = \sqrt{3}$. 因为 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, 故 $\theta = \frac{\pi}{3}$.

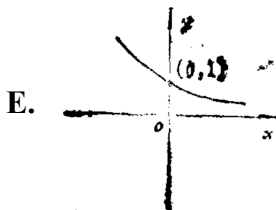
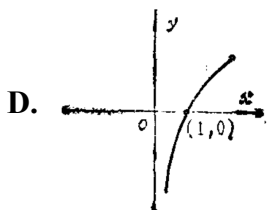
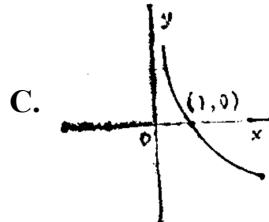
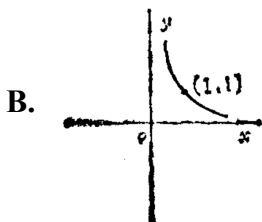
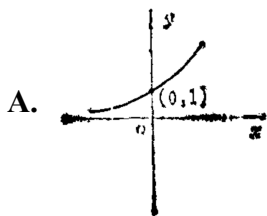
10. 函数 $y = \sin^2(2x)$ 的最小正周期是_____.

【答案】 $\frac{\pi}{2}$

【解析】由恒等式 $\sin^2(2x) = \frac{1 - \cos 4x}{2}$, 函数的周期由 $\cos 4x$ 决定. 其最小正周期 T 满足 $4T = 2\pi$, 所以 $T = \frac{\pi}{2}$.

二、单选题

11. 函数 $y = 2^{-x}$ 的图象的大致形状是 ()



【答案】 E

【解析】 $y = 2^{-x} = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ 的函数值始终为正, 且底数 $\frac{1}{2}$ 小于 1, 所以图象从左向右递减; 又有 $f(0) = 1$, 并且当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $f(x) \rightarrow 0$. 第五项的图象同时具有这些特征, 故选第五项.

12. 函数 $y = \sqrt{\lg(1-x)}$ 的定义域是 ()

A. $(-\infty, +\infty)$ B. $(-\infty, 0]$ C. $(-\infty, 0)$ D. $(-\infty, 1]$ E. $(-\infty, 1)$

【答案】 B

【解析】要使 $\sqrt{\lg(1-x)}$ 有意义, 首先须有 $1-x > 0$, 并且根式内还须满足 $\lg(1-x) \geq 0$. 因为常用对数的底数大于 1, 所以 $1-x \geq 1$, 即 $x \leq 0$. 定义域为 $(-\infty, 0]$, 故选第二项.

13. 以 $A(1, 3)$, $B(-5, 1)$ 为端点的线段的垂直平分线的方程是 ()

A. $3x - y + 8 = 0$ B. $3x + y + 8 = 0$ C. $2x - y - 6 = 0$ D. $2x + y + 2 = 0$ E. $3x + y + 4 = 0$

【答案】 E

【解析】线段 AB 的中点为 $M(-2, 2)$, 斜率为 $\frac{1-3}{-5-1} = \frac{1}{3}$. 垂直平分线的斜率为 -3 , 所以其方程为 $y - 2 = -3(x + 2)$, 即 $3x + y + 4 = 0$. 因此选 E.

14. 下列不等式中, 成立的是 ()

A. $\sin \frac{3\pi}{8} < \sin \frac{7\pi}{8}$ B. $\cos \frac{3\pi}{8} < \cos \frac{7\pi}{8}$ C. $\csc \frac{3\pi}{8} < \csc \frac{7\pi}{8}$ D. $\cot \frac{3\pi}{8} < \cot \frac{7\pi}{8}$ E. $\tan \frac{3\pi}{8} < \tan \frac{7\pi}{8}$

【答案】 C

【解析】因为 $\sin \frac{7\pi}{8} = \sin \frac{\pi}{8}$, 而 $\frac{3\pi}{8} > \frac{\pi}{8}$ 且正弦函数在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上递增, 所以 $\sin \frac{3\pi}{8} > \sin \frac{7\pi}{8}$, 第一项错. $\cos \frac{3\pi}{8} > 0 > \cos \frac{7\pi}{8}$, 所以第二项错. 两个正弦值均为正, 且 $\sin \frac{3\pi}{8} > \sin \frac{7\pi}{8}$, 取倒数后不等号反向, 得到 $\csc \frac{3\pi}{8} < \csc \frac{7\pi}{8}$, 第三项对. 又 $\cot \frac{3\pi}{8} > 0 > \cot \frac{7\pi}{8}$, 第四项错; $\tan \frac{3\pi}{8} > 0 > \tan \frac{7\pi}{8}$, 第五项错. 故选第三项.

15. 下列函数中, 为奇函数的是 ()

A. $x^2 + x^3$ B. $\log_x x$ C. $\sin x + 1$ D. $\sqrt[3]{x}$ E. $|x|^3$

【答案】 D

【解析】逐项检验奇函数条件 $f(-x) = -f(x)$. $x^2 + x^3$ 的偶次项不满足该条件; $\log_x x$ 的定义域为 $x > 0$ 且 $x \neq 1$, 不是关于原点对称; $\sin x + 1$ 含常数项; $|x|^3$ 是偶函数. 对于 $f(x) = \sqrt[3]{x}$, 定义域为 $\mathbf{R}$, 且 $f(-x) = \sqrt[3]{-x} = -\sqrt[3]{x} = -f(x)$, 所以它是奇函数. 故选第四项.

16. 已知 $180^\circ < \alpha < 270^\circ$, 且 $\sin(270^\circ + \alpha) = \frac{4}{5}$, 则 $\tan \frac{\alpha}{2} = ()$

A. 3

B. 2

C. -2

D. -3

E. $-\frac{1}{3}$

【答案】 D

【解析】由 $\sin(270^\circ + \alpha) = -\cos \alpha$, 题设给出 $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$. 因为 $180^\circ < \alpha < 270^\circ$, 故 $\sin \alpha = -\frac{3}{5}$. 半角公式给出 $\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} = \frac{-3/5}{1 - 4/5} = -3$. 因此选第四项.

17. $y = x^2$ ($x \leq 0$) 的反函数是 ()

A. $y = \sqrt{x}$ B. $y = \pm \sqrt{x}$ C. $y = -\sqrt{x}$ D. $y = \sqrt{-x}$ E. $y = -\sqrt{-x}$

【答案】 C

【解析】原函数在 $x \leq 0$ 上为单调递减, 值域为 $[0, +\infty)$. 由 $y = x^2$ 且 $x \leq 0$, 解得 $x = -\sqrt{y}$. 交换自变量与因变量, 反函数为 $y = -\sqrt{x}$, 其定义域为 $x \geq 0$. 故选第三项.

18. 设 $R = \{\text{实数}\}$, $M = \{\text{纯虚数}\}$, $C = \{\text{复数}\}$, 其中 C 是全集, 则 ()

A. $R \cup \bar{R} = C$ B. $\bar{M} \cup R = C$ C. $M \cup R = C$ D. $M \cap R = \{0\}$ E. $C \cap \bar{R} = M$

【答案】 A

【解析】在全集 C 中, $\bar{R}$ 是实数集 R 的补集, 因此任意复数必属于 R 或 $\bar{R}$, 且不可能同时属于二者, 从而 $R \cup \bar{R} = C$, 第一项正确. 对第二项, $\bar{M} \cup R$ 不包含非零纯虚数; 对第三项, $M \cup R$ 不包含实部、虚部均非零的复数; 对第四项, 按本题“纯虚数”的定义, $M \cap R = \emptyset \neq \{0\}$; 对第五项, $C \cap \bar{R} = \bar{R}$ 是非实数复数集, 不等于纯虚数集 M . 因此只有第一项正确, 故选第一项.

19. 设向量 $\overrightarrow{OZ}$ 对应于复数 $-2\sqrt{3} + 4i$. 把 $\overrightarrow{OZ}$ 按顺时针方向旋转 60° 得到 $\overrightarrow{OZ_1}$, 则与向量 $\overrightarrow{OZ_1}$ 对应的复数是 ()

A. $-3\sqrt{3} - i$ B. $\sqrt{3} + 5i$ C. $-2\sqrt{3} - 4i$ D. $2\sqrt{3} + 4i$ E. $1 + 3\sqrt{3}i$

【答案】 B

【解析】顺时针旋转 60° 等价于乘以复数 $\cos(-60^\circ) + i\sin(-60^\circ) = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$. 因而旋转后的复数为 $(-2\sqrt{3} + 4i)\left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = -\sqrt{3} + 3i + 2i + 2\sqrt{3} = \sqrt{3} + 5i$. 所以选第二项.

20. 某班上午要上语文, 数学, 体育, 外语四门课, 其中体育老师因故不能上第一节和第四节, 则不同排课方案的种数是 ()

A. 10

B. 12

C. 20

D. 22

E. 24

【答案】 B

【解析】体育课只能安排在第二节或第三节,有 2 种选择. 确定体育课的位置后,语文、数学、外语在其余三节中任意排列,有 $3! = 6$ 种. 因此排课方案数为 $2 \times 3! = 12$, 选 B.

21. $\left(x + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^6$ 的展开式中常数项是 ()

A. 1

B. 6

C. 15

D. 20

E. 30

【答案】 C

【解析】展开通项中,若取 k 个 x ,取 $6-k$ 个 $x^{-1/2}$,则该项的幂次为 $k - \frac{6-k}{2} = \frac{3k-6}{2}$. 常数项要求幂次为零,所以 $k = 2$. 其系数为 $C_6^2 = 15$, 故选第三项.

22. 不等式 $|2x - 3| > 3$ 的解集是 ()

A. $\{x | x > 3\}$ B. $\{x | x < 0\}$ C. $\{x | x > 3 \text{ 且 } x < 0\}$ D. $\{x | x > 3 \text{ 或 } x < 0\}$ E. $\{x | 0 < x < 3\}$

【答案】 D

【解析】绝对值不等式等价于 $2x - 3 > 3$ 或 $2x - 3 < -3$. 分别解得 $x > 3$ 或 $x < 0$, 所以解集为 $\{x | x > 3 \text{ 或 } x < 0\}$, 选 D.

23. 已知圆的方程为 $x^2 + y^2 - 2x + 6y + 8 = 0$, 那么通过圆心的一条直线的方程是 ()

A. $2x - y + 1 = 0$ B. $2x + y + 1 = 0$ C. $2x - y - 1 = 0$ D. $2x + y - 1 = 0$ E. $y - 2x + 2 = 0$

【答案】 B

【解析】配方得 $x^2 - 2x + y^2 + 6y + 8 = 0$, 即 $(x-1)^2 + (y+3)^2 = 2$. 所以圆心为 $(1, -3)$. 逐项代入圆心坐标, 只有 $2x + y + 1 = 2 - 3 + 1 = 0$ 成立, 故通过圆心的直线可取第二项.

24. 已知椭圆的焦点是 $(1, 0)$ 和 $(-3, 0)$, 且短半轴长为 3, 则椭圆的方程是 ()

A. $\frac{(x+1)^2}{13} + \frac{y^2}{9} = 1$ B. $\frac{x^2}{13} + \frac{y^2}{9} = 1$ C. $\frac{(x-1)^2}{13} + \frac{y^2}{9} = 1$ D. $\frac{(x+1)^2}{9} + \frac{y^2}{13} = 1$ E. $\frac{x^2}{13} + \frac{(y-1)^2}{9} = 1$

【答案】 A

【解析】两焦点的中点是椭圆中心 $(-1, 0)$, 半焦距为 $c = 2$. 短半轴长为 $b = 3$, 故长半轴满足 $a^2 = b^2 + c^2 = 9 + 4 = 13$. 长轴在 x 轴上, 所以椭圆方程为 $\frac{(x+1)^2}{13} + \frac{y^2}{9} = 1$, 选 A.

25. 在空间中, 可以确定一个平面的条件是 ()

A. 两两相交的三条直线

B. 三条直线, 其中的一条直线与另外两条直线分别相交

C. 三个点

D. 三条直线, 它们两两相交, 但不交于同一点

E. 两条直线

【答案】 D

【解析】两条相交直线可以确定一个平面,但第一、第二、第五项都没有排除直线共点、平行或异面等情形,第三项的三个点也可能共线,均不能保证唯一确定平面.若三条直线两两相交但不共点,任取其中两条直线确定一个平面;第三条直线分别与这两条直线相交于两个不同的点,因此第三条直线也在该平面内.所以三条直线共面并确定一个平面,故选第四项.

三、解答题

26. 证明 $\frac{\tan(\alpha + \beta) - \tan \alpha}{1 + \tan \beta \tan(\alpha + \beta)} = \frac{\sin 2\beta}{2 \cos^2 \alpha}$.

【解析】在各式有意义且原分式分母不为零的范围内,利用正切加法公式,

$$\begin{aligned} \frac{\tan(\alpha + \beta) - \tan \alpha}{1 + \tan \beta \tan(\alpha + \beta)} &= \frac{\frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} - \tan \alpha}{1 + \tan \beta \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}} \\ &= \frac{\tan \beta(1 + \tan^2 \alpha)}{1 + \tan^2 \beta} = \frac{\frac{\sin \beta}{\cos \beta} \cdot \frac{1}{\cos^2 \alpha}}{\frac{1}{\cos^2 \beta}}, \\ &= \frac{\sin \beta \cos \beta}{\cos^2 \alpha} = \frac{\sin 2\beta}{2 \cos^2 \alpha}. \end{aligned}$$

27. 用数学归纳法证明: $1^2 + 3^2 + 5^2 + \cdots + (2n-1)^2 = \frac{1}{3}n(4n^2 - 1)$ (n 为自然数).

【解析】设命题 $P(n)$ 为 $1^2 + 3^2 + 5^2 + \cdots + (2n-1)^2 = \frac{1}{3}n(4n^2 - 1)$. 当 $n = 1$ 时, 左边为 1, 右边为 $\frac{1}{3}(4 - 1) = 1$, 所以 $P(1)$ 成立.

假设 $k \geq 1$ 时 $P(k)$ 成立, 即 $1^2 + 3^2 + 5^2 + \cdots + (2k-1)^2 = \frac{1}{3}k(4k^2 - 1)$. 则当 $n = k + 1$ 时, $1^2 + 3^2 + 5^2 + \cdots + (2k-1)^2 + (2k+1)^2 = \frac{1}{3}k(4k^2 - 1) + (2k+1)^2 = \frac{1}{3}k(2k+1)(2k-1) + (2k+1)^2$ 于是

$$\frac{1}{3}k(2k+1)(2k-1) + (2k+1)^2 = \frac{1}{3}(2k+1)(2k^2 + 5k + 3) = \frac{1}{3}(2k+1)(k+1)(2k+3)$$

再由

$$\frac{1}{3}(2k+1)(k+1)(2k+3) = \frac{1}{3}(k+1)[4(k+1)^2 - 1]$$

所以 $P(k+1)$ 也成立. 根据数学归纳法, 原等式对所有自然数 n 都成立.

28. 已知椭圆 C 和直线 l 的直角坐标方程分别为 $C: x^2 + 2y^2 - 8 = 0$, $l: y = x - 2$.

(1) 证明椭圆 C 的一个焦点和短轴的一个端点落在直线 l 上.

(2) 求直线 l 被椭圆 C 所截得线段的长度.

(3) 如果动点 p 至坐标原点的距离与点 p 至直线 l 的距离相等, 那么动点 p 的轨迹是什么曲线? 请推导出它的方程.

【解析】(1)【法一】将椭圆 C 的方程化为标准形式 $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$. 得知椭圆的中心为坐标原点, 短轴在 y 轴上, 长半轴长 $a = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$, 短半轴长 $b = \sqrt{4} = 2$, 所以半焦距 $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{8 - 4} = 2$, 从而两个焦点的坐标分别为 $(2, 0)$ 和 $(-2, 0)$, 又短轴两个端点的坐标分别为 $(0, 2)$ 和 $(0, -2)$. 由直线 l 的方程 $y = x - 2$ 可知, 当 $x = 2$ 时 $y = 0$, 当 $x = 0$ 时 $y = -2$, 即椭圆 C 的焦点 $(2, 0)$ 与短轴的端点 $(0, -2)$ 都在直线 l 上.

【法二】同【法一】知椭圆 C 的焦点为 $(2, 0)$, $(-2, 0)$, 短轴的端点为 $(0, 2)$, $(0, -2)$. 由点 $(2, 0)$ 与 $(0, -2)$ 所确定的直线的方程为 $\frac{y - 0}{-2 - 0} = \frac{x - 2}{0 - 2}$, 即 $y = x - 2$. 这就是直线 l 的方程, 所以椭圆 C 的焦点 $(2, 0)$ 与短轴的端点 $(0, -2)$ 都在直线 l 上.

(2) 解方程组

$$\begin{cases} x^2 + 2y^2 - 8 = 0, \\ y = x - 2. \end{cases}$$

消去 y , 得 $x^2 + 2(x - 2)^2 - 8 = 0$, $3x^2 - 8x = 0$, 解得 $x_1 = 0$, $x_2 = \frac{8}{3}$. 从而 $y_1 = -2$, $y_2 = \frac{2}{3}$. 即直线 l 被椭圆 C 所截得的线段的端点坐标为 $(0, -2)$ 与 $(\frac{8}{3}, \frac{2}{3})$, 该线段长为

$$\sqrt{\left(\frac{8}{3} - 0\right)^2 + \left(\frac{2}{3} + 2\right)^2} = \frac{8\sqrt{2}}{3}.$$

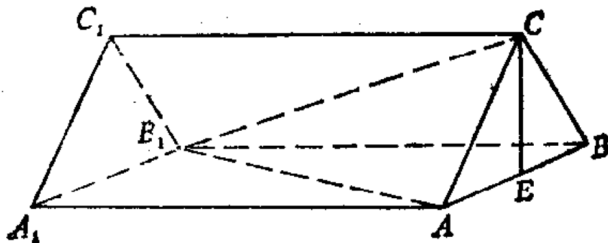
(3) 由于动点 p 到坐标原点和到直线 l 的距离相等, 可知动点 p 的轨迹是一条抛物线. 设动点 p 的坐标为 (x, y) , 依题意有 $\sqrt{x^2 + y^2} = \frac{|y - x + 2|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}}$. 等式两边均非负, 平方不会引入或丢失轨迹上的点. 两边平方, 得 $x^2 + y^2 = \frac{1}{2}(y^2 + x^2 + 4 - 2xy + 4y - 4x)$, 即 $x^2 + y^2 + 2xy + 4x - 4y - 4 = 0$. 令 $u = x + y$, $v = x - y$, 方程化为 $u^2 + 4v - 4 = 0$, 即 $u^2 = -4(v - 1)$, 所以轨迹确为抛物线, 所求方程为 $x^2 + y^2 + 2xy + 4x - 4y - 4 = 0$.

29. 已知直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的侧棱 $AA_1 = 4$ cm, 它的底面 $\triangle ABC$ 中有 $AC = BC = 2$ cm, $\angle C = 90^\circ$, E 是 AB 的中点.

(1) 求证: $CE \perp AB_1$.

(2) 求证: CE 和 AB_1 所在的异面直线的距离等于 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ cm.

(3) 设截面 ACB_1 与侧面 ABB_1A_1 所成较小的二面角为 α , 试求 $\cos \alpha$ 的值.



第 29 题图

【解析】(1)【证法一】因为 $ABC-A_1B_1C_1$ 是直三棱柱, 因此 $AA_1 \perp$ 底面 ABC . 因为 $CE \subset$ 平面 ABC , 因此 $CE \perp AA_1$. 又 E 是等腰三角形 ABC 底边 AB 的中点, 因此 $CE \perp AB$. 过 E 作直线 $m \parallel AA_1$, 则 m 在平面 ABB_1A_1 内, 且 $CE \perp m$. 直线 AB 与 m 相交于 E , 所以 $CE \perp$ 平面 ABB_1A_1 . 因为 $AB_1 \subset$ 平面 ABB_1A_1 , 因此 $CE \perp AB_1$.

【法二】因为 $ABC-A_1B_1C_1$ 是直三棱柱, 因此侧面 $ABB_1A_1 \perp$ 底面 ABC . 又 E 是等腰三角形 ABC 底边 AB 的中点, 因此 $CE \perp AB$, 故 $CE \perp$ 平面 ABB_1A_1 . 因为 $AB_1 \subset$ 平面 ABB_1A_1 , 因此 $CE \perp AB_1$.

【证法三】因为 E 是等腰三角形 ABC 底边 AB 的中点, 因此 $CE \perp AB$. 因为 $ABC-A_1B_1C_1$ 是直三棱柱, 因此 $BB_1 \perp$ 底面 ABC . 又 AB 是 AB_1 在底面 ABC 上的射影, 根据三垂线定理有 $CE \perp AB_1$.

(2)**【证法一】**因为 $CE \perp AB$, $CE \perp AB_1$, 因此 $CE \perp$ 平面 ABB_1A_1 . 过 E 作 $ED \perp AB_1$, 垂足为 D , $AB \subset$ 平面 ABB_1A_1 , 因此 $CE \perp ED$, 故 ED 是 CE 和 AB_1 所在的异面直线的距离. 在 $\text{Rt}\triangle ABB_1$ 和 $\text{Rt}\triangle ADE$ 中, $\angle A$ 公共, 因此 $\triangle ABB_1 \sim \triangle ADE$, 因此 $\frac{ED}{BB_1} = \frac{AE}{AB_1}$, 即 $ED = \frac{AE \cdot BB_1}{AB_1}$. 因为 $AC = BC = 2$, $\angle ACB = 90^\circ$, 因此 $AB = 2\sqrt{2}$, $AE = \frac{1}{2}AB = \sqrt{2}$. 又在 $\text{Rt}\triangle ABB_1$ 中, $BB_1 = 4$, 所以

$$AB_1 = \sqrt{AB^2 + BB_1^2} = \sqrt{(2\sqrt{2})^2 + 4^2} = 2\sqrt{6}$$

$$\text{因此 } ED = \frac{\sqrt{2} \cdot 4}{2\sqrt{6}} = \frac{2\sqrt{3}}{3} \text{ cm.}$$

【法二】同【证法一】至 ED 是 CE 和 AB_1 所在的异面直线的距离. 过 B 作 $BF \perp AB_1$, 垂足为 F , 则 $ED \parallel BF$, 又 E 是 AB 的中点, 因此 $ED = \frac{1}{2}BF$. 在 $\text{Rt}\triangle ABB_1$ 中, $BF \cdot AB_1 = AB \cdot BB_1$, 即 $BF = \frac{AB \cdot BB_1}{AB_1}$. 因为 $AC = BC = 2$, $\angle ACB = 90^\circ$, 所以 $AB = 2\sqrt{2}$. 又 $BB_1 = 4$, $AB_1 = 2\sqrt{6}$, 故

$$ED = \frac{1}{2}BF = \frac{1}{2} \frac{2\sqrt{2} \cdot 4}{2\sqrt{6}} = \frac{2\sqrt{3}}{3} \text{ cm}$$

(3)**【法一】**因为 $ED \perp AB_1$, $CE \perp$ 侧面 ABB_1A_1 , 连结 CD , 根据三垂线定理有 $CD \perp AB_1$, 故 $\angle CDE$ 是截面 CAB_1 和侧面 ABB_1A_1 所成的较小的二面角的平面角. CE 是 $\text{Rt}\triangle ABC$ 的斜边上的中线, 故 $CE = \frac{1}{2}AB = \sqrt{2}$. 又 $ED = \frac{2\sqrt{3}}{3}$, 于是在 $\text{Rt}\triangle CED$ 中,

$$\tan \angle CDE = \frac{CE}{ED} = \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{3}/3} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

即 $\tan \alpha = \frac{\sqrt{6}}{2}$. 又 α 为锐角,

$$\sec \alpha = \sqrt{1 + \tan^2 \alpha} = \sqrt{1 + \frac{6}{4}} = \frac{\sqrt{10}}{2}$$

$$\cos \alpha = \frac{1}{\sec \alpha} = \frac{\sqrt{10}}{5}.$$

【法二】因为 $CE \perp$ 侧面 ABB_1A_1 , 所以 $\triangle CAB_1$ 在侧面上的射影是 $\triangle EAB_1$. 设 $\triangle CAB_1$ 的面积为 S_1 , $\triangle EAB_1$ 的面积为 S_2 , 则有 $S_2 = S_1 \cos \alpha$. 在 $\text{Rt}\triangle CBB_1$ 中, $B_1C = \sqrt{BB_1^2 + BC^2} = \sqrt{4^2 + 2^2} = 2\sqrt{5}$. 又 $AB_1 = 2\sqrt{6}$, $AC = 2$, 三角形 CAB_1 的半周长为 $s = 1 + \sqrt{5} + \sqrt{6}$. 由海伦公式, $S_1^2 = s(s-2)(s-2\sqrt{5})(s-2\sqrt{6}) = (10+2\sqrt{30})(-10+2\sqrt{30}) = 20$, 故 $S_1 = 2\sqrt{5}$. 另一方面,

$$S_2 = \frac{1}{2}AB_1 \cdot ED = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{6} \cdot \frac{2\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{2}$$

所以

$$\cos \alpha = \frac{S_2}{S_1} = \frac{2\sqrt{2}}{2\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{10}}{5}$$